

电磁感应 电磁场理论

§ 1 电磁感应定律

§ 2 动生电动势

§ 3 感生电动势 感生电场

§ 4 自感应和互感应

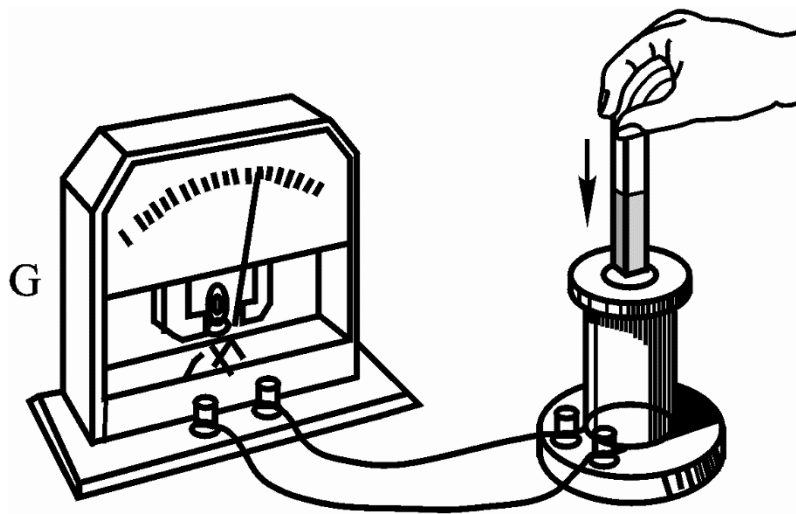
§ 5 磁场的能量

§ 6 位移电流 电磁场理论

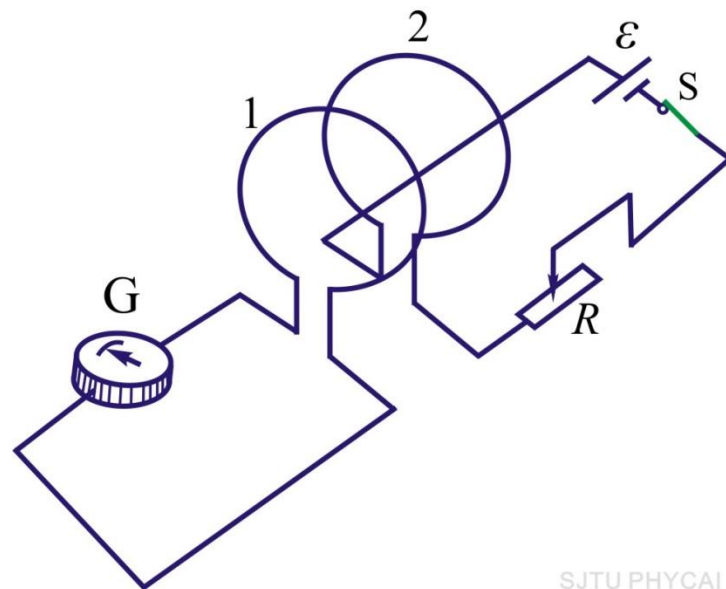
§ 7 电磁波及其基本性质

§ 1 电磁感应定律

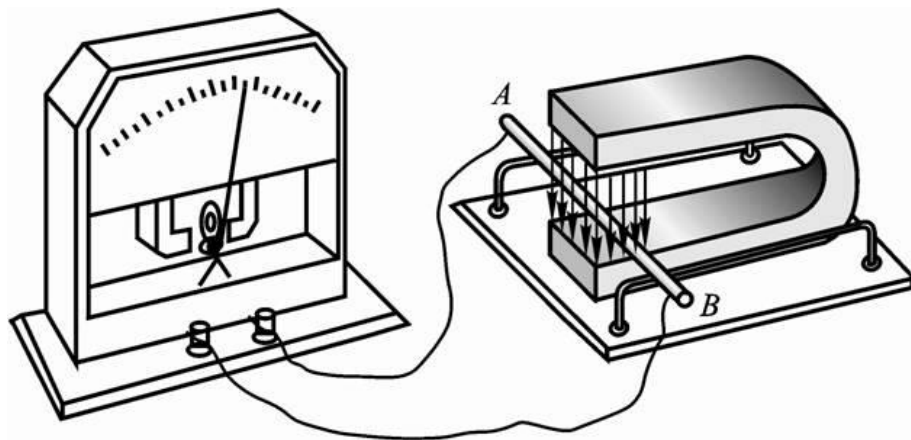
一、电磁感应现象



磁铁棒相对线圈运动



线圈2的电流改变



金属棒在磁场中运动

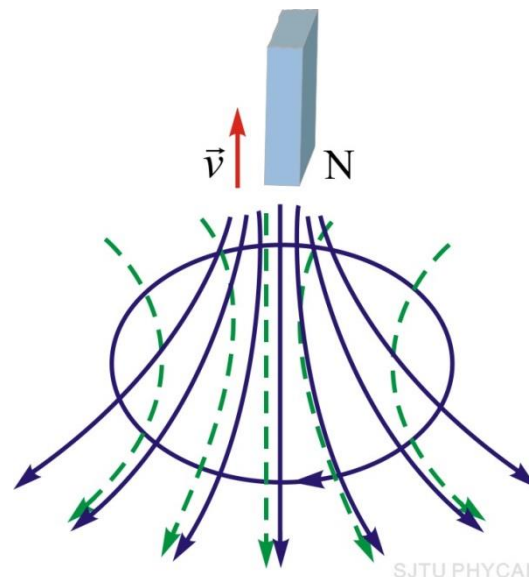
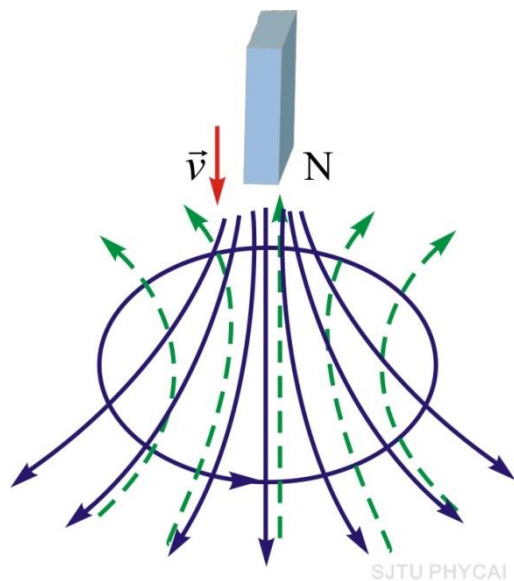
当穿过闭合回路的磁通量发生变化时，不管这种变化是由什么原因引起的，回路中有电流产生。称为**电磁感应现象**。

电磁感应现象中产生的电流称为**感应电流**

相应的电动势称为**感应电动势**

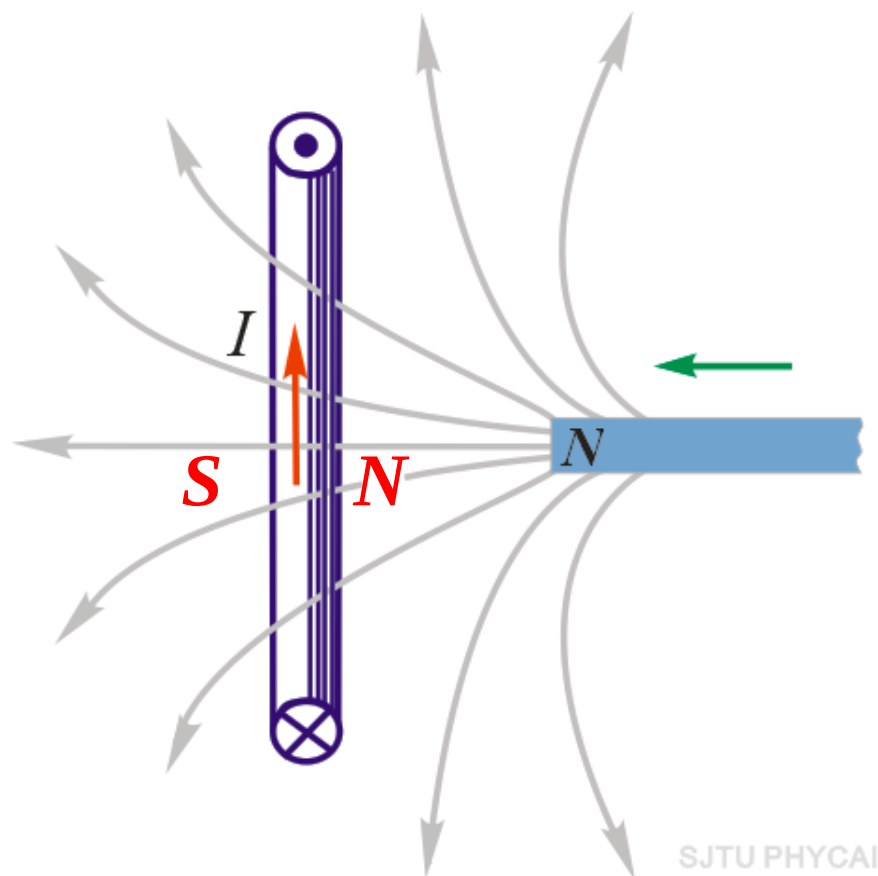
二、楞次定律

楞次定律： 闭合回路中感应电流的方向，总是使得它所激发的磁场来**阻止**引起感应电流的磁通量的变化。



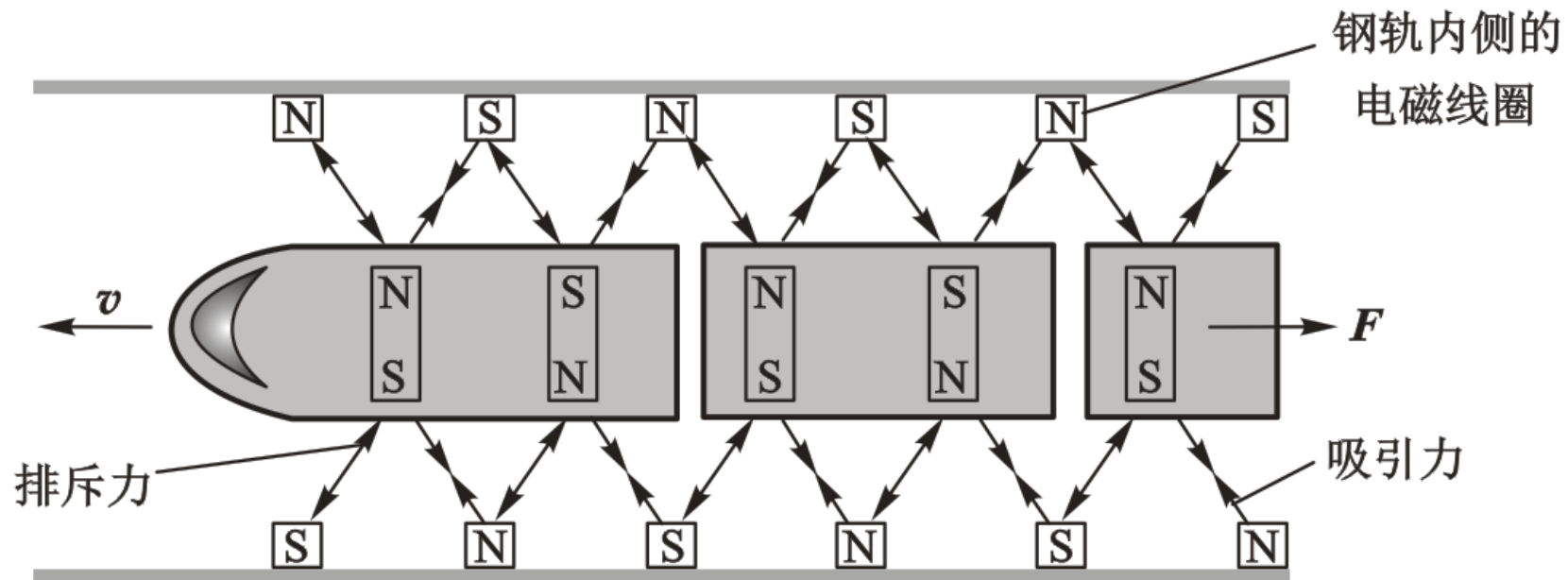
绿线为感应电流的磁场

楞次定律实质是能量守恒的一种体现



感应电流激发反抗磁棒运动的磁场

楞次定律的应用：磁悬浮列车的制动力



三、法拉第电磁感应定律

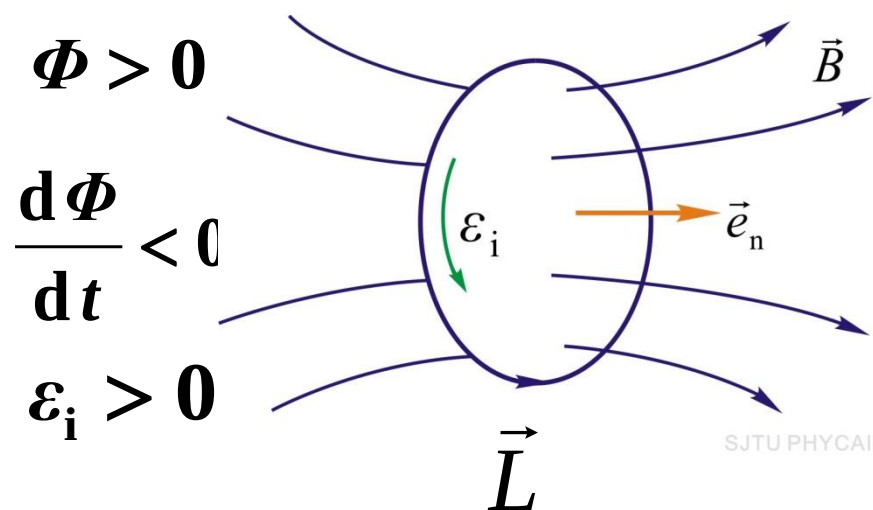
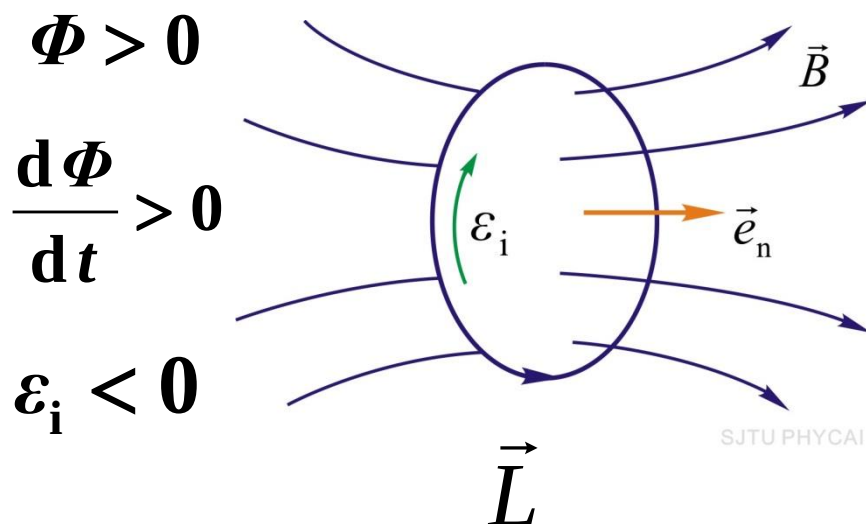
当穿过回路所包围面积的磁通量发生变化时，回路中产生的**感应电动势**的大小与穿过回路的**磁通量对时间的变化率**成正比。

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

式中的**负号**反映了感应电动势的方向，是楞次定律的数学表现。

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$\begin{cases} \varepsilon > 0 & \text{表示}\varepsilon\text{与}\vec{L}\text{绕向相同} \\ \varepsilon < 0 & \text{表示}\varepsilon\text{与}\vec{L}\text{绕向相反} \end{cases}$$



判断 ε_i 的方向：先规定回路正向，从而确定磁通量(及变化率)的正负，再得感应电动势的正负。若 ε 为正，则与规定的回路方向相同。若 ε 为负，则相反。

磁通链数: $\Psi = N\Phi$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Psi}{dt} = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

感应电流: $I_i = \frac{\varepsilon}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Psi}{dt}$

感应电荷:

$$q = \int_{t_1}^{t_2} I_i dt = -\frac{1}{R} \int_{\Psi_1}^{\Psi_2} d\Psi = -\frac{1}{R} (\Psi_2 - \Psi_1)$$

感应电荷与磁通量的变化成正比，与磁通量变化的快慢无关。在实验中，可以通过测量感应电荷和电阻来确定磁通量的变化。

磁通计原理

如果用 $\vec{E}_k$ 表示等效的非静电性场强，则感应电动势 $\mathcal{E}_i$ 可表为

$$\mathcal{E}_i = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

$$\because \Phi = \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

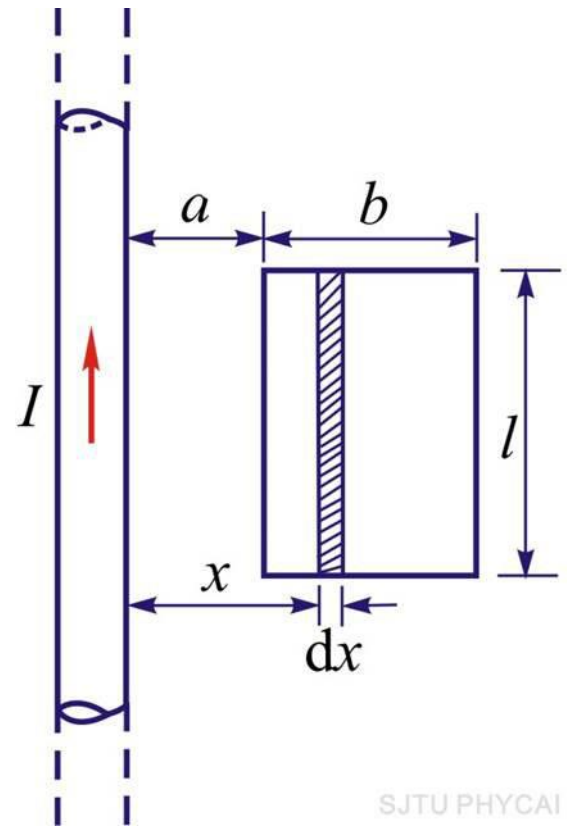
$$\Rightarrow \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \iint_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

例1 一长直导线通以电流 $I = I_0 \sin \omega t$ 旁边有一个共面的矩形线圈 $abcd$ 。求：线圈中的感应电动势。

解： 选顺时针为绕行方向

$$\begin{aligned}\Phi &= \oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} l_2 dx \\ &= \frac{\mu_0 I_0 l_2}{2\pi} \sin \omega t \ln \frac{a+b}{a}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\varepsilon_i &= -\frac{d\Phi}{dt} \\ &= -\frac{\mu_0 I_0}{2\pi} l_2 \omega \cos \omega t \ln \frac{a+b}{a}\end{aligned}$$



SJTU PHYCAI

讨论：若线圈同时以速度 v 向右运动？

§ 2 动生电动势

根据磁通量变化的不同原因，把感应电动势分为两种情况加以讨论。

动生电动势：在恒定磁场中**运动**着的**导体**内产生的感应电动势。

感生电动势：导体不动，因**磁场的变化**产生的感应电动势。

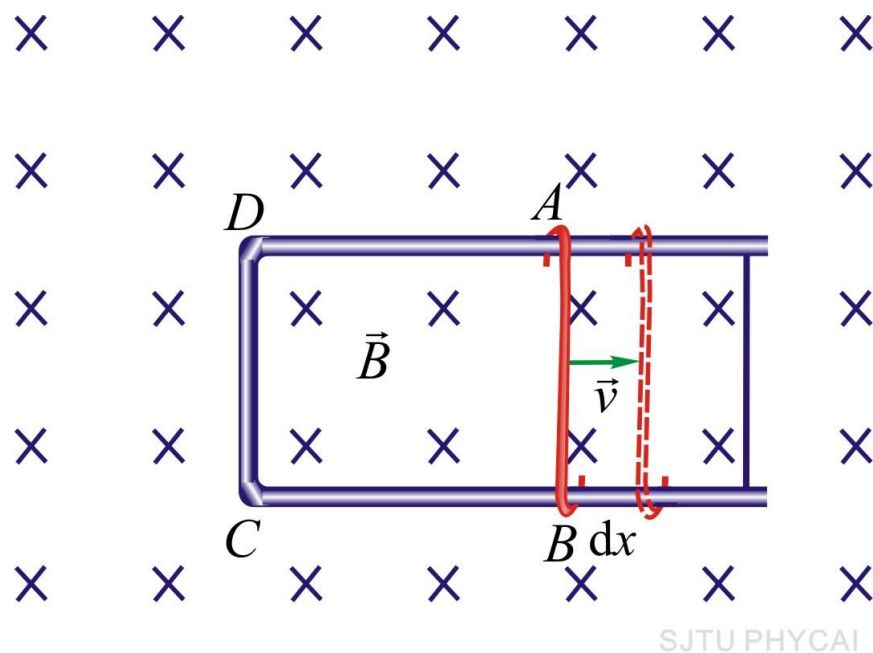
一、在磁场中运动的导线内的感应电动势

如图：

$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{S} = Bl dx$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

$$= -Bl \frac{dx}{dt} = -Blv$$



解释：运动导体内电子受到洛伦兹力的作用

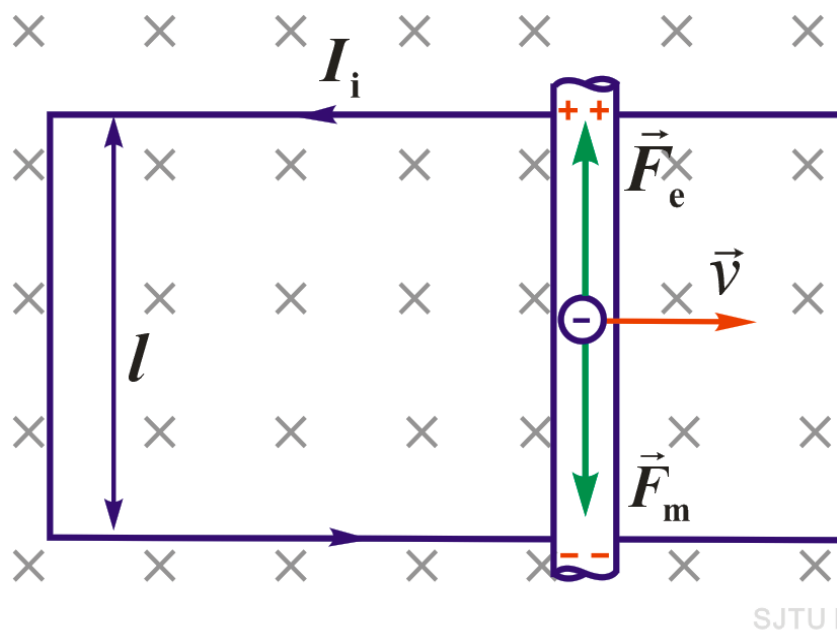
$$\vec{F}_m = -e(\vec{v} \times \vec{B})$$

非静电场：

$$\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_m}{q} = \vec{v} \times \vec{B}$$

动生电动势：

$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$



SJTU

讨论 $\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

1. 一般情况磁场可以不均匀。

2. 式中 $d\vec{l}$ 的方向任意取定，当 $\varepsilon > 0$ 时，表明的方向顺着 $d\vec{l}$ 的方向，当 $\varepsilon < 0$ 时，表明的方向顺着 $d\vec{l}$ 的方向。

3. 与应用法拉第定律结果一致。

dt 时间内扫过
面积的磁通量

非闭合回路: $\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi}{dt}$

4. 动生电动势过程中的能量转化关系。

如图所示，设电路中感应电流为 I_i ，则感应电动势做功的功率为

$$P_e = I_i \varepsilon_i = I_i B l v$$

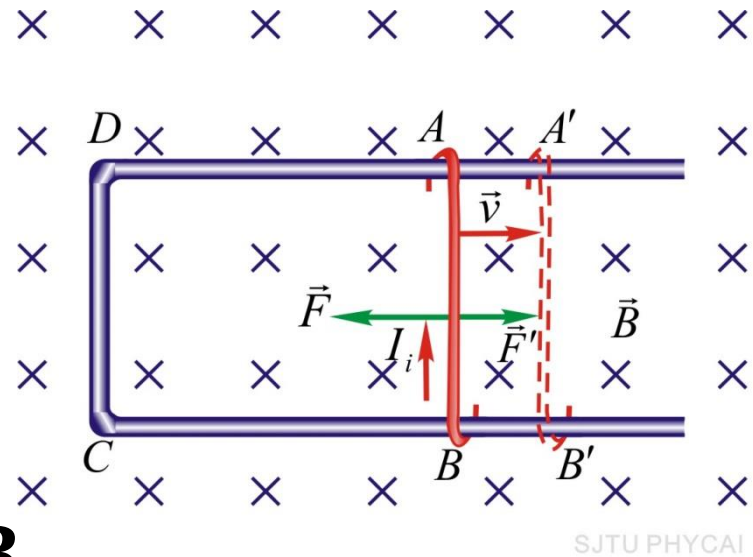
通电导体棒 AB 在磁场中受到向左的安培力，大小为： $F = I_i l B$

导体棒匀速向右运动，外力（ $F' = F$ ）的功率为

$$P = F' v = I_i l B v = P_e$$

外力做正功输入机械能，安培力做负功吸收它，同时感应电动势(非静电力)在回路中做正功又以电能形式输出这个份额的能量。

——发电机

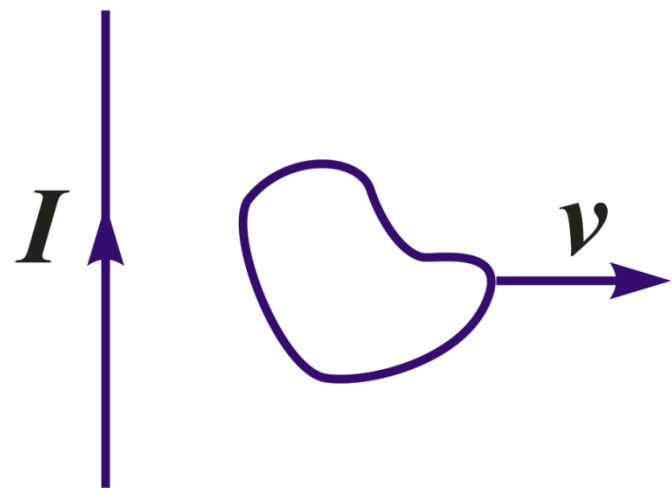


动生电动势的计算

(1) 对于导体回路

a. $\varepsilon = \oint (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

b. $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$

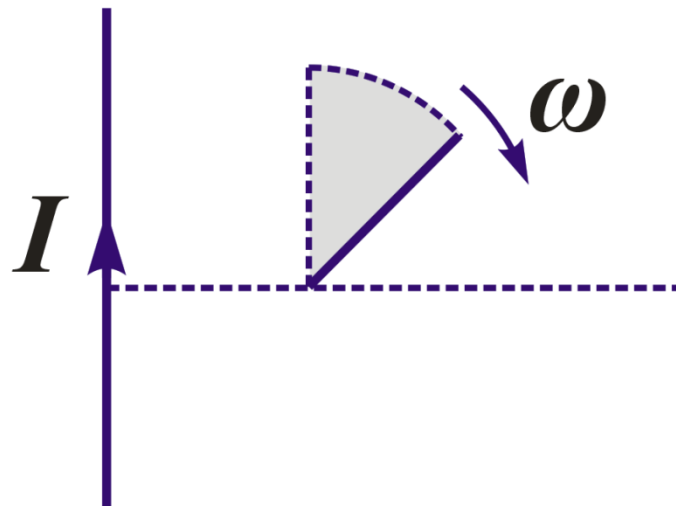


(2) 对于一段导体

a. $\varepsilon_{ab} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$

b. 设想构成一个回路，则

$$\varepsilon_{ab} = \varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt}$$



例2 长为 L 的铜棒，在磁感强度为 B 的均匀磁场中以角速度 ω 在与磁场方向垂直的平面内绕棒的一端 O 匀速转动，求棒中的动生电动势。

解：取线元 $d\vec{l}$ ，方向沿 O 指向 A

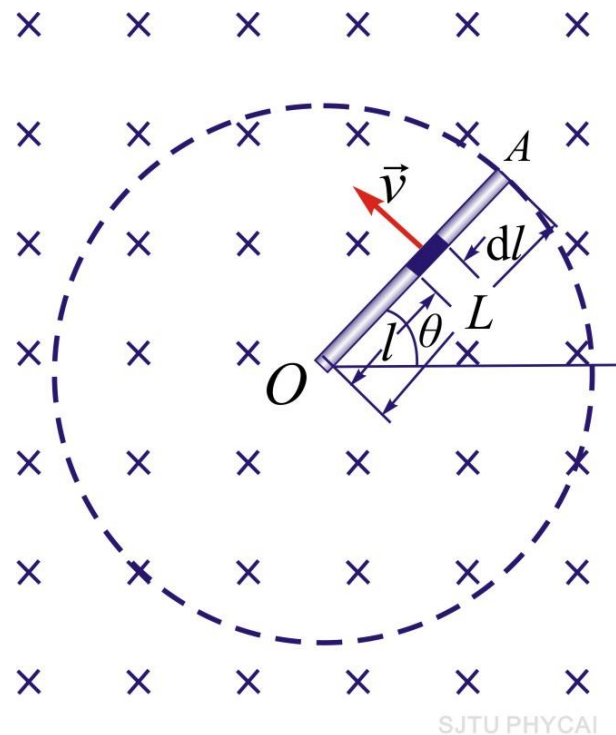
$$v = \omega l$$

$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -vB dl$$

金属棒上总电动势为

$$\varepsilon_i = -\int_0^L Bv dl = -\int_0^L B\omega l dl = -\frac{1}{2}B\omega L^2$$

方向为 $A \rightarrow O$ ，即 O 点电势较高。

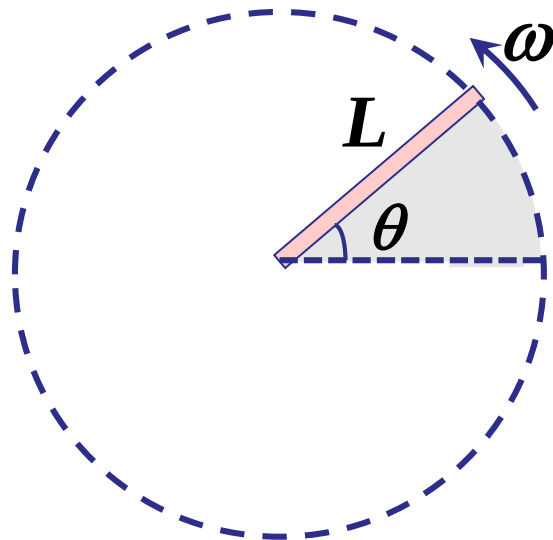


另解:

$$dS = \frac{1}{2} L^2 d\theta$$

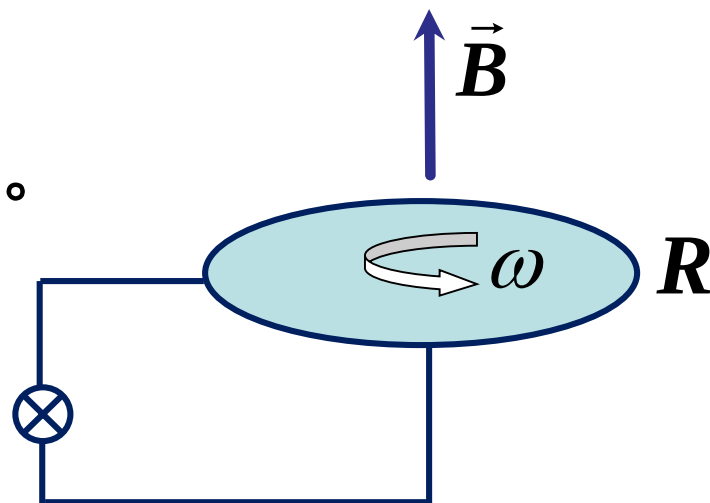
$$d\Phi = B dS$$

$$\varepsilon_i = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{1}{2} BL^2 \frac{d\theta}{dt} = \frac{1}{2} BL^2 \omega$$



讨论 法拉第圆盘发电机
——铜盘在磁场中转动。

铜棒并联 $\varepsilon = \frac{1}{2} R^2 \omega B$



例3 一长直导线中通电流 I ，有一长为 l 的金属棒与导线垂直共面(左端相距为 a)。当棒以速度 v 平行与长直导线匀速运动时，求棒产生的动生电动势。

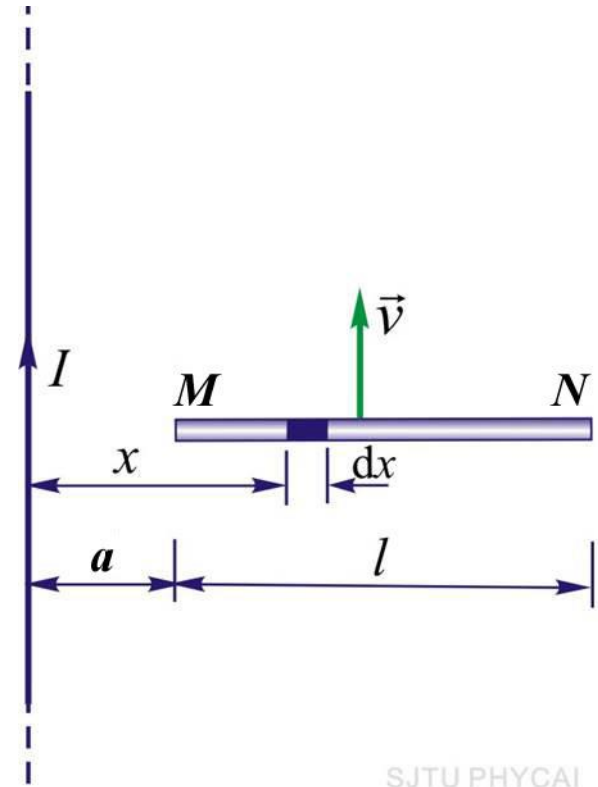
解：

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$

$$d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{x} = -Bvdx$$

$$\varepsilon_i = -\int_a^{a+l} \frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \frac{dx}{x}$$

$$= -\frac{\mu_0 Iv}{2\pi} \ln \frac{a+l}{a}$$



方向： $N \rightarrow M$

二、在磁场中转动的线圈内的感应电动势

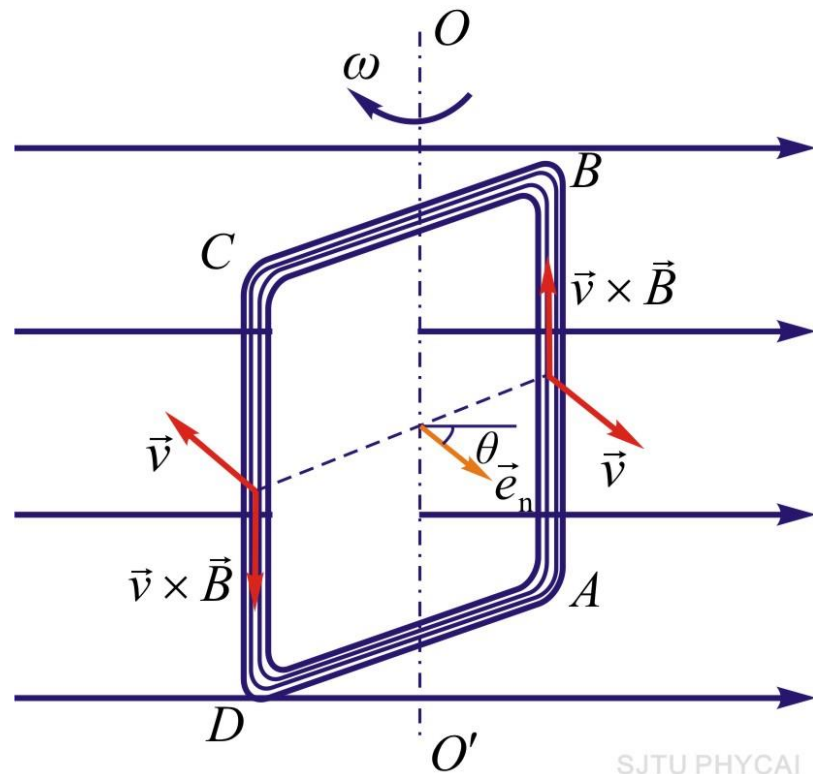
矩形线圈为 N 匝,面积 S , 在匀强磁场中绕固定的轴线 OO' 转动, 磁感应强度与轴垂直。

当 $t = 0$ 时, $\theta = 0$ 。

任一位置时:

$$\Phi = BS \cos \theta$$

$$\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = NBS \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$$



$$\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt} = NBS \sin \theta \frac{d\theta}{dt}$$

$$\because \theta = \omega t$$

$$\therefore \varepsilon_i = NBS\omega \sin \omega t$$

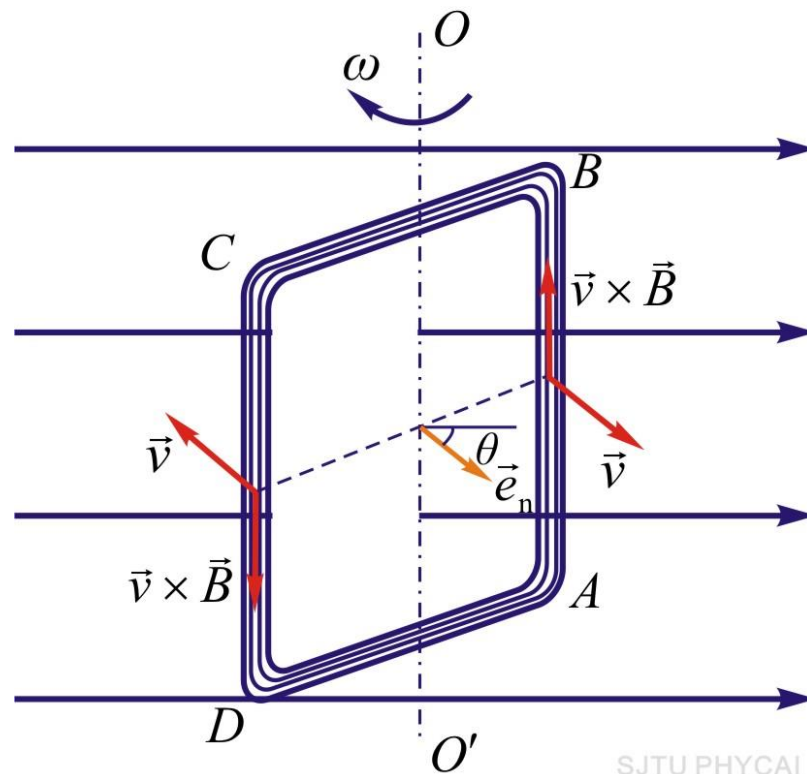
$$\text{令 } NBS\omega = \varepsilon_0$$

交变电动势

$$\varepsilon_i = \varepsilon_0 \sin \omega t$$

交变电流

$$I = I_0 \sin(\omega t - \varphi)$$



SJTU PHYCAI

交流发电机原理

§ 3 感生电动势 感生电场

一、感生电场

导体静止，磁场变化时出现感生电动势。显然产生感生电动势的非静电力一定不是洛伦兹力。

1861年，麦克斯韦提出了感应电场的假设

变化的磁场在周围空间要激发出电场，称为**感应电场**。感生电流的产生就是这一电场作用于导体中的自由电荷的结果。

$$\text{感生电动势: } \varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

由法拉第电磁感应定律：

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = -\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

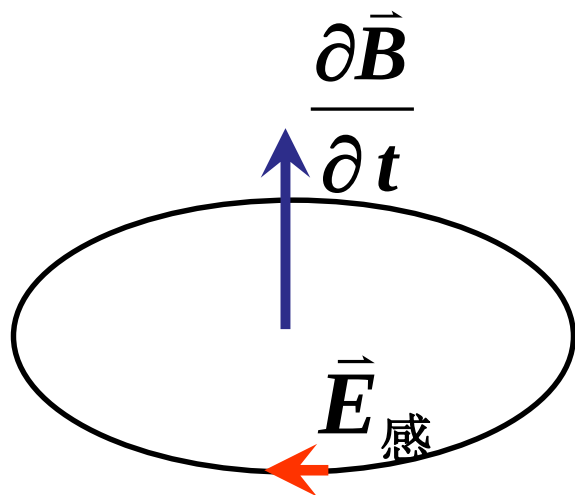
讨论

(1) 变化的磁场能够在周围空间(包括无磁场区域)激发感应电场。

(2) 感应电场的环流不等于零，表明感应电场为涡旋场，所以又称为“**涡旋电场**”。

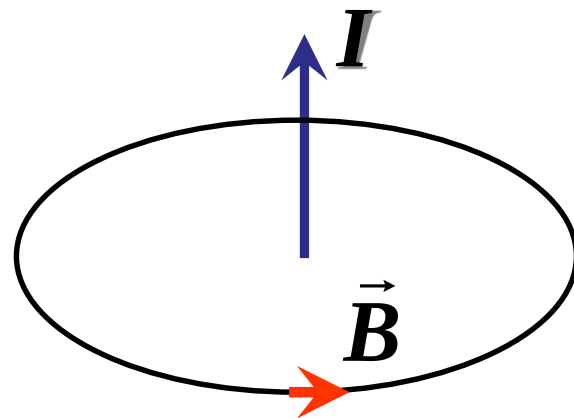
$$\varepsilon_i = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

式中负号表示感应电场与
磁场增量的方向成左手螺旋
关系。



与恒定电流产生的
磁场作类比。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$



感应电场与静电场的比较

	静电场 $\vec{E}_s$	感应电场 $\vec{E}_i$
场源	静电荷	变化的磁场
环流	$\oint_l \vec{E}_s \cdot d\vec{l} = 0$	$\oint_l \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = -\iint_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$
	无旋场	有旋场
通量	$\oiint_s \vec{E}_s \cdot d\vec{S} = \frac{q}{\epsilon_0}$	$\oiint_s \vec{E}_i \cdot d\vec{S} = 0$
	有源场	无源场
场线	始于正电荷， 止于负电荷	闭合曲线

感应电场和感生电动势的计算

1. 感应电场的计算

对具有对称性的磁场分布，磁场变化时产生的感应电场可由

$$\oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

计算，方法类似于运用安培环路定理计算磁场，关键是选取适当的闭合回路 L 。

2. 感生电动势的计算

(1) 导体为闭合回路 $\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt}$

(2) 非闭合回路

a. $\vec{E}_i$ 已知

$$\varepsilon_i = \int_a^c \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

b. $\vec{E}_i$ 未知，设法构成回路

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$$

若既有动生电动势，又有感生电动势

$$\varepsilon_i = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} + \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

或

$$\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

例4 半径为 R 的无限长螺线管内部的磁场 $\mathbf{B}$ 随时间作线性变化 ($\mathrm{d}\mathbf{B}/\mathrm{d}t = \text{常量}$)。求管内外的感生电场。

解： 根据对称性取顺时针方向同心圆为回路

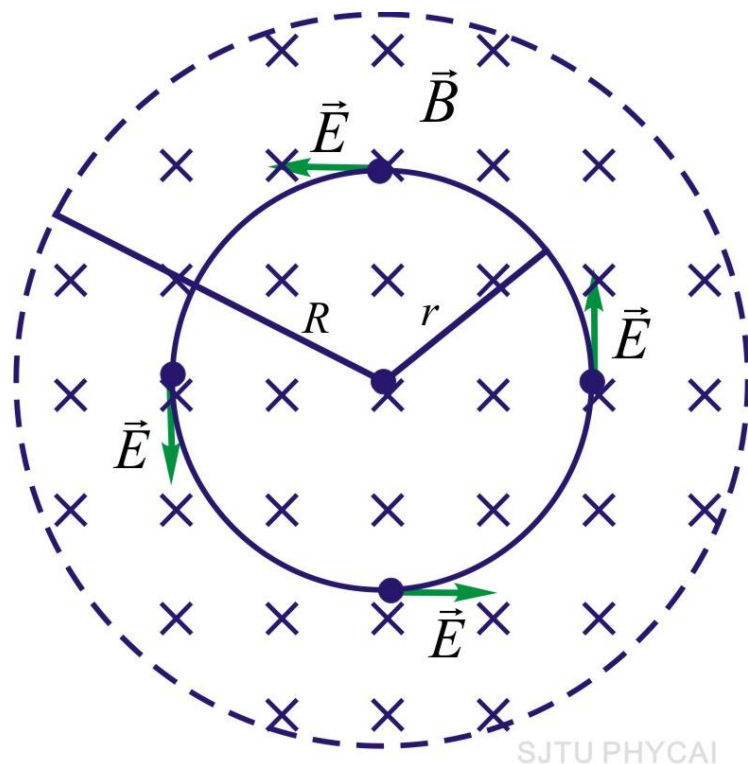
$r < R$ 时：

$$\Phi = BS = B\pi r^2$$

$$\varepsilon_i = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = \oint_L \vec{E}_i \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$-(\pi r^2) \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t} = E_i \cdot 2\pi r$$

$$\Rightarrow E_i = -\frac{r}{2} \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}t}$$



负号表示感生电场为逆时针方向（如图）



返回

退出

$r \geq R$ 时：

$$\Phi = B \cdot \pi R^2$$

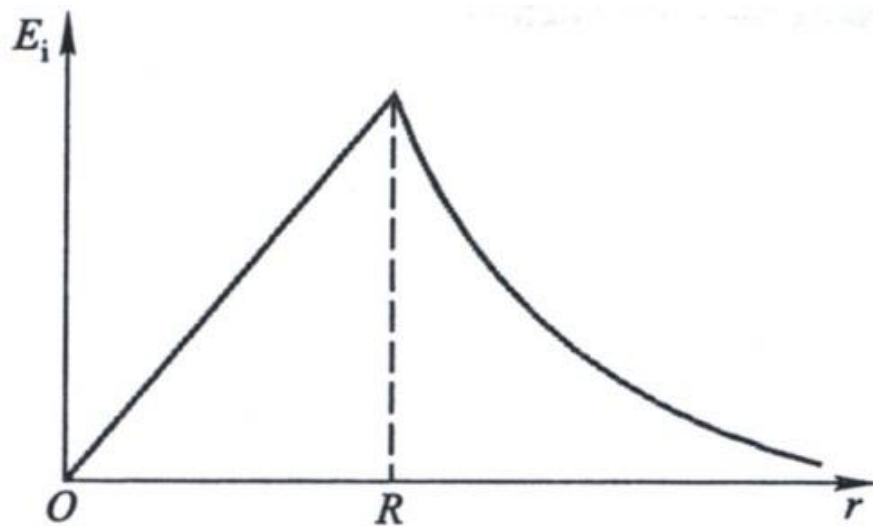
$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = \oint_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$$

$$-\pi R^2 \frac{dB}{dt} = E_i 2\pi r$$

$$\Rightarrow E_i = -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt}$$

感应电场分布为

$$E_i = \begin{cases} -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} & r < R \\ -\frac{R^2}{2r} \frac{dB}{dt} & r \geq R \end{cases}$$



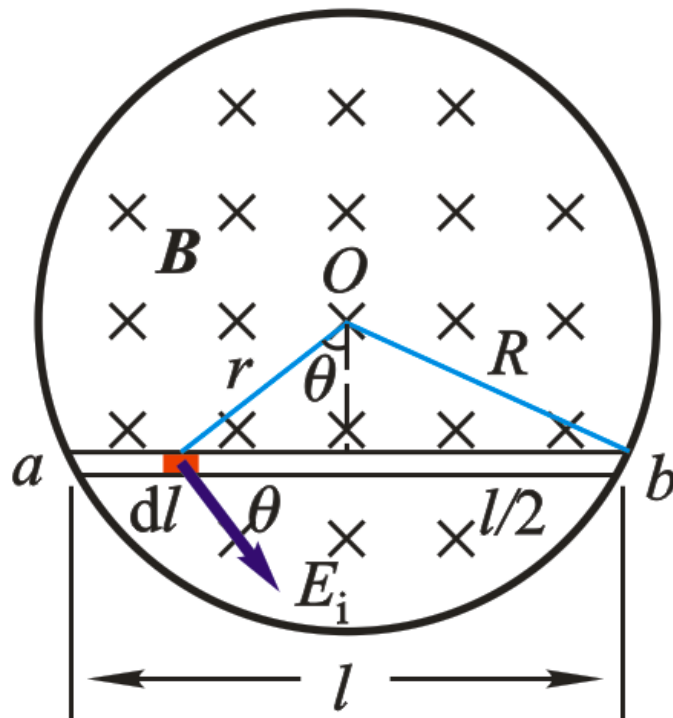
例5 半径为 R 的圆柱形体积内充满磁感应强度 $B(t)$ 的均匀磁场，有一长为 l 的金属棒放在其中，设 dB/dt 已知，求棒两端的感生电动势。

解： 利用前面的结果

$$E_i = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt}$$

金属棒两端的感生电动势

$$\varepsilon_{ab} = \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = \int_a^b E_i \cos \theta dl$$



代入

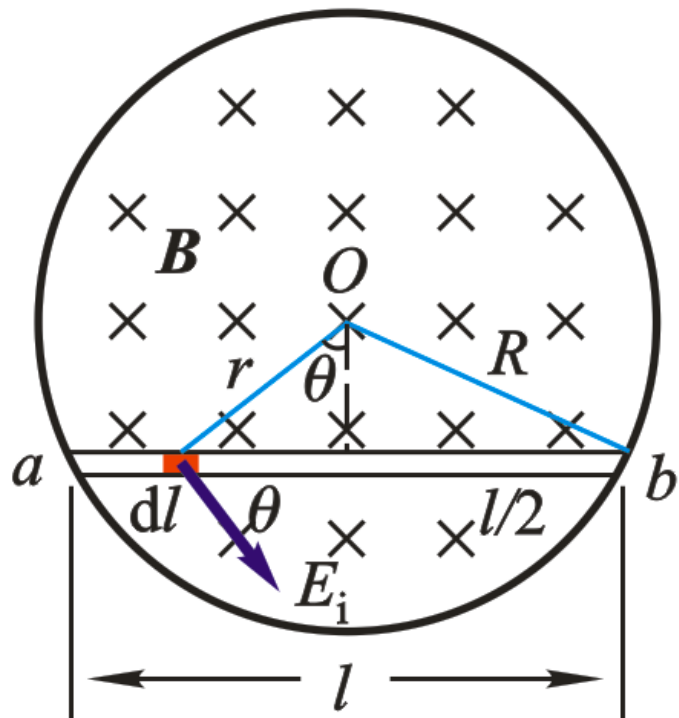
$$\cos \theta = \frac{\sqrt{R^2 - (l/2)^2}}{r}$$

解得

$$\varepsilon_{ab} = \int_a^b \frac{1}{2} r \frac{dB}{dt} \frac{\sqrt{R^2 - l^2/4}}{r} dl$$

$$= \frac{l}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2} \frac{dB}{dt}$$

方向： $a \rightarrow b$



另解:

作辅助线, 构成一个闭合回路aob

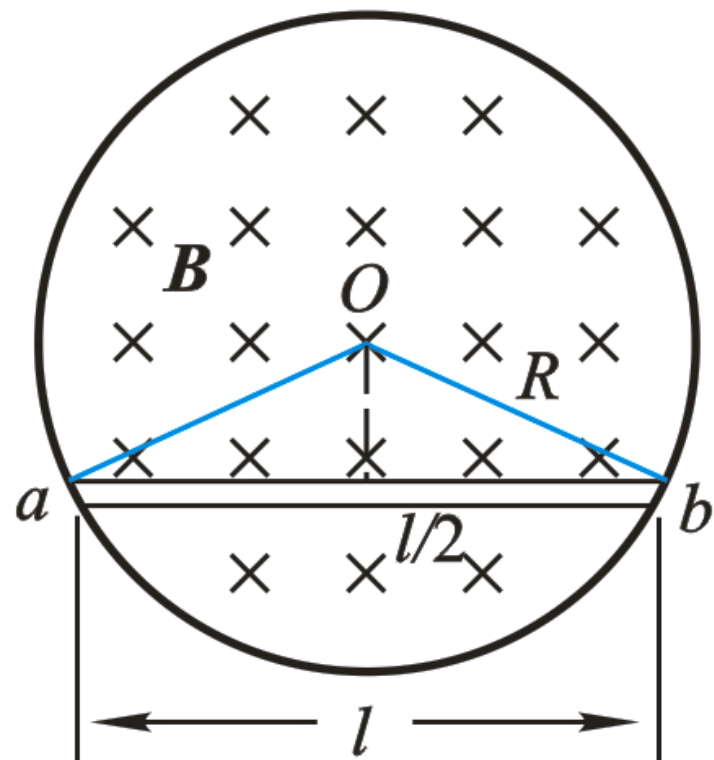
$$\Phi = B \cdot \frac{l}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{l}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2} \frac{dB}{dt}$$

$$\because \varepsilon_{Oa} = 0, \varepsilon_{bO} = 0$$

$$\varepsilon_{ab} = \frac{l}{2} \sqrt{R^2 - \left(\frac{l}{2}\right)^2} \frac{dB}{dt}$$

方向: $a \rightarrow b$



方向Oab

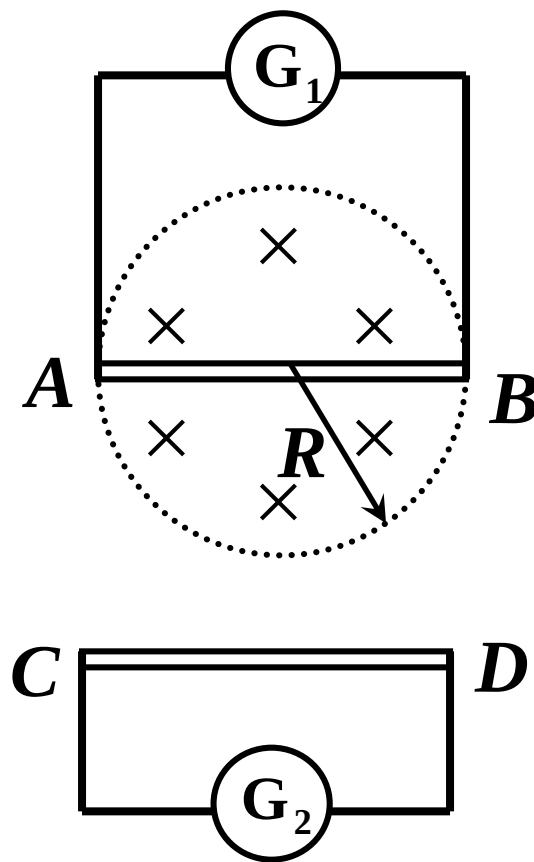
思考：如图所示均匀变化磁场 B ，导体 $AB=2R$ ， $CD=2R$ ，问： ε_{AB} 、 i_1 、 ε_{CD} 、 i_2 是否为零？

$$\varepsilon_{AB} = 0$$

$$i_1 \neq 0$$

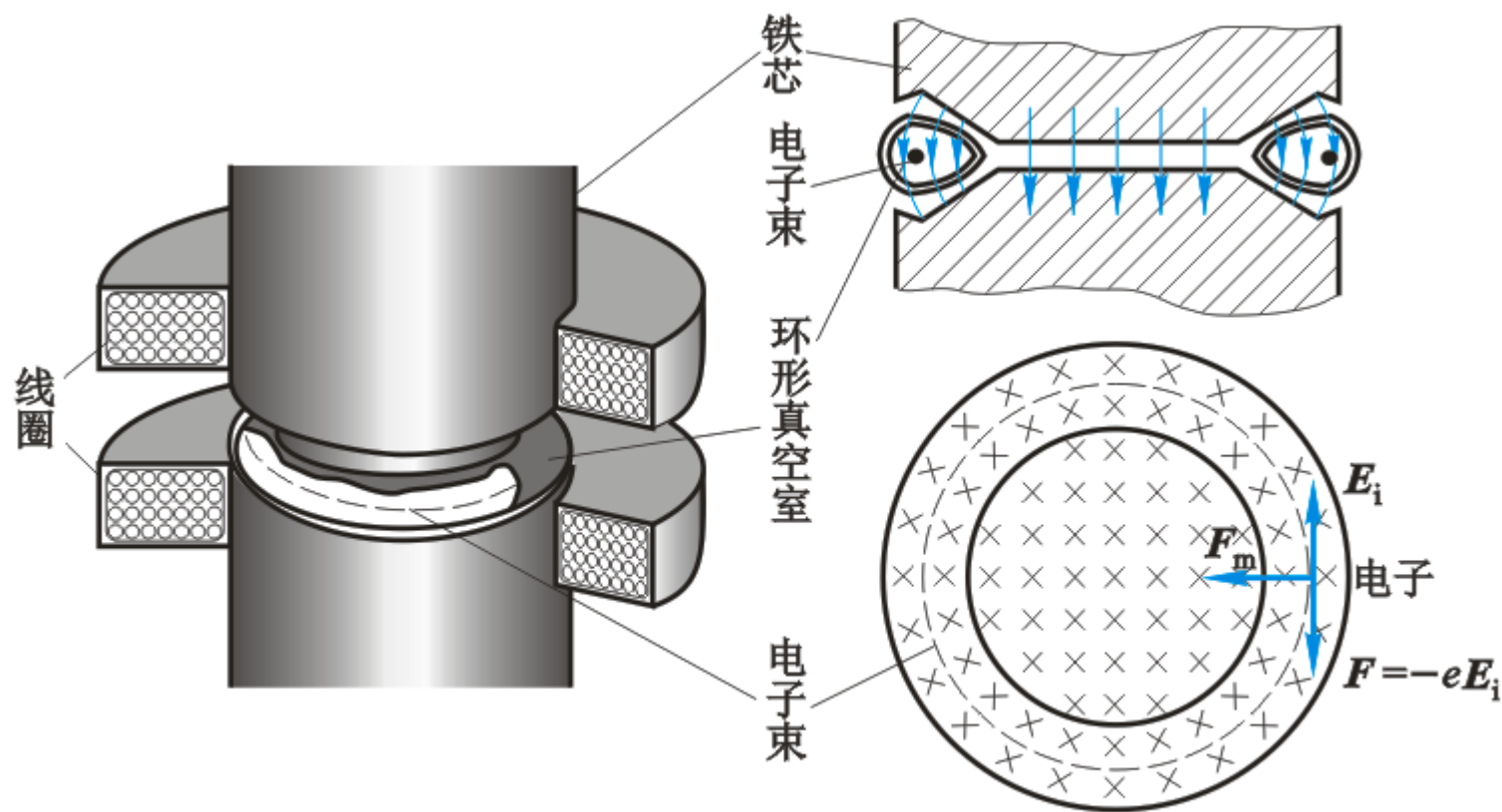
$$\varepsilon_{CD} \neq 0$$

$$i_2 = 0$$



*二、电子感应加速器

电子感应加速器是利用感应电场来加速电子的一种设备。



(a) 结构示意图

(b) 磁极及真空室中电子的轨道

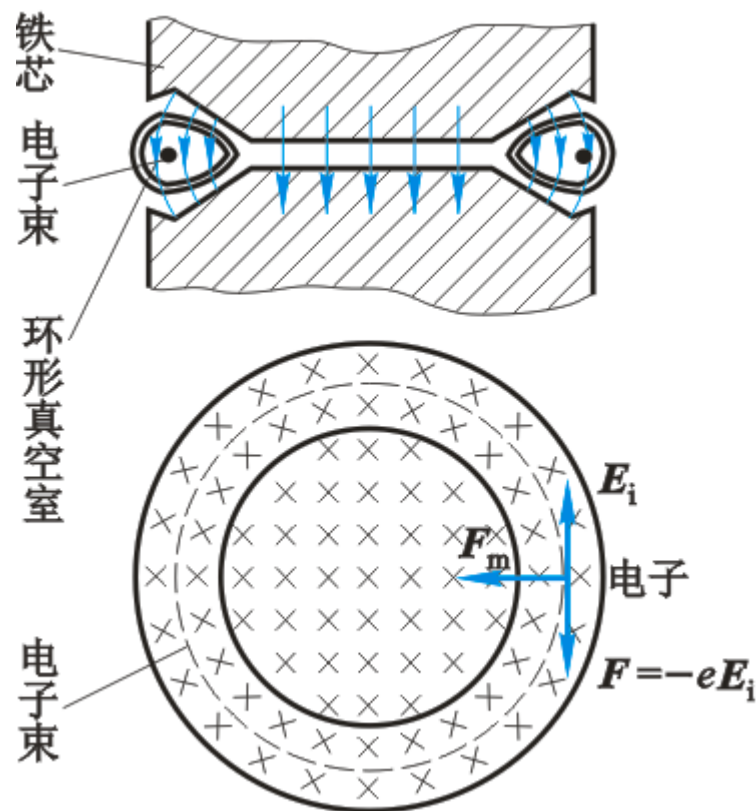
真空室处的磁场设计要求：

$$\frac{d(mv)}{dt} = eE_i = \frac{eR}{2} \frac{d\bar{B}}{dt}$$

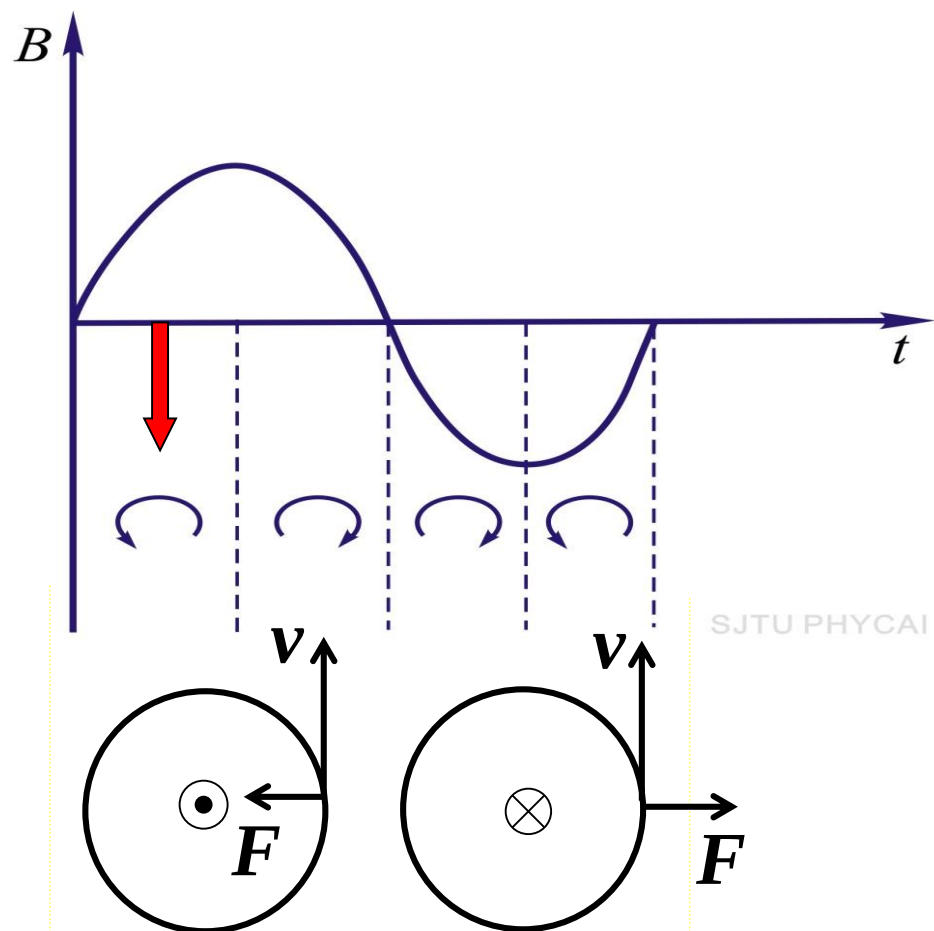
$$R = \frac{mv}{eB} = \text{常量}$$

$$\frac{d(mv)}{dt} = eR \frac{dB}{dt}$$

$$\Rightarrow B = \frac{1}{2} \bar{B}$$



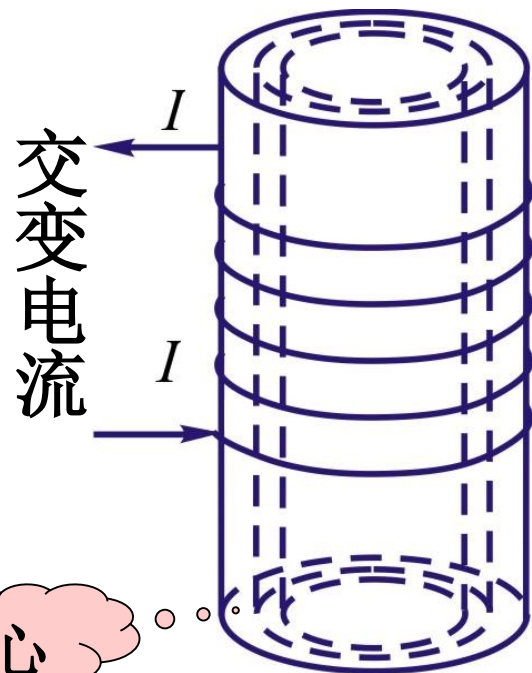
一个周期内感生电场的方向



只有在磁场变化的第一个1/4周期，
电子才被加速而沿圆形轨道运动

*三、涡电流

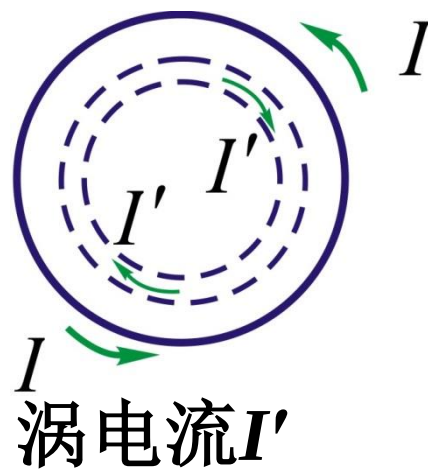
当大块导体放在变化的磁场中，在导体内部会产生感应电流，由于这种电流在导体内自成闭合回路故称为**涡电流**。



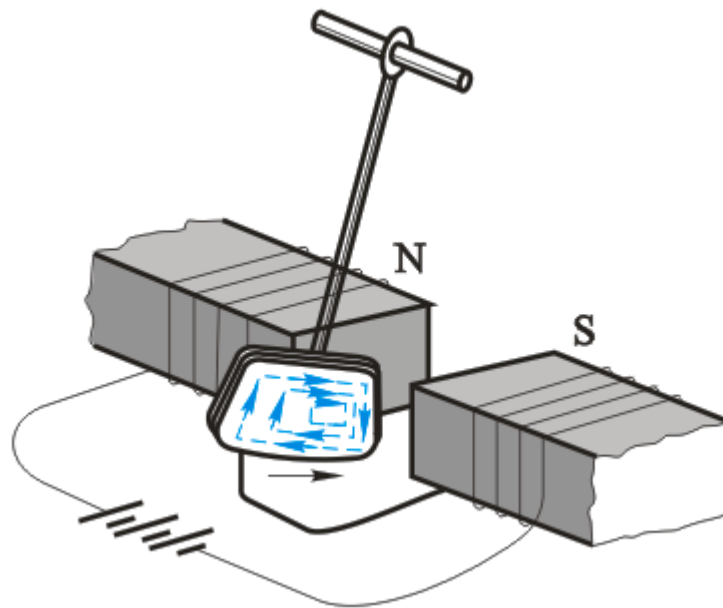
$$I' \propto \varepsilon' \propto \frac{d\Phi}{dt} \propto \frac{\partial B}{\partial t} \propto \omega$$

$$P' \propto \omega^2$$

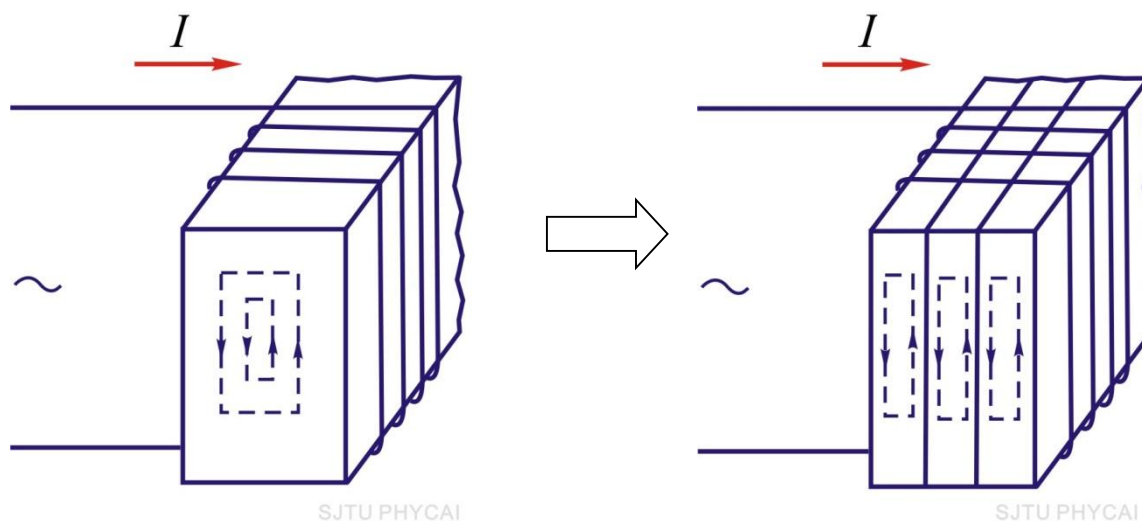
感应加热：冶炼金属，电磁炉



利用涡电流电磁 阻尼摆



减小涡流损耗



SJTU PHYCAI

SJTU PHYCAI

§ 4 自感应和互感应

一、 自感应

由于回路中电流产生的磁通量发生变化，而在自己回路中激发感应电动势的现象叫做**自感现象**，这种感应电动势叫做**自感电动势**。

以长为 l 的无铁心长直螺线管为例，截面半径为 R ，线圈总匝数为 N ，通以电流 I 。

此时螺线管内磁场：

$$B = \mu_0 \frac{N}{l} I \qquad \Psi = NBS = \mu_0 \frac{N^2}{l} IS$$

$$\varepsilon_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{\mu_0 \pi R^2 N^2}{l} \frac{dI}{dt}$$

自感电动势： $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$

螺线管的自感（系数）： $L = \mu_0 \frac{N^2}{l} \pi R^2$

一般情形， $\varepsilon_L = -\frac{d\Psi}{dt} = -\frac{d\Psi}{dI} \frac{dI}{dt} = -L \frac{dI}{dt}$

$$\Rightarrow L = \frac{d\Psi}{dI}$$

若空间不存在铁磁质，由毕奥-萨伐尔定律：

$$B \propto I \quad \Psi \propto I \quad \Psi = LI$$

$$L = \frac{\Psi}{I} \quad \text{自感（系数）}$$

单位：H(亨利)，mH， μH

L 取决于回路线圈自身的性质（回路大小、形状、周围介质等）。

例6 同轴电缆内、外筒半径分别为 R_1 和 R_2 , 其间充满磁导率为 μ 的磁介质。内、外筒流过的电流 I 大小相等, 方向相反。求电缆单位长度的自感。

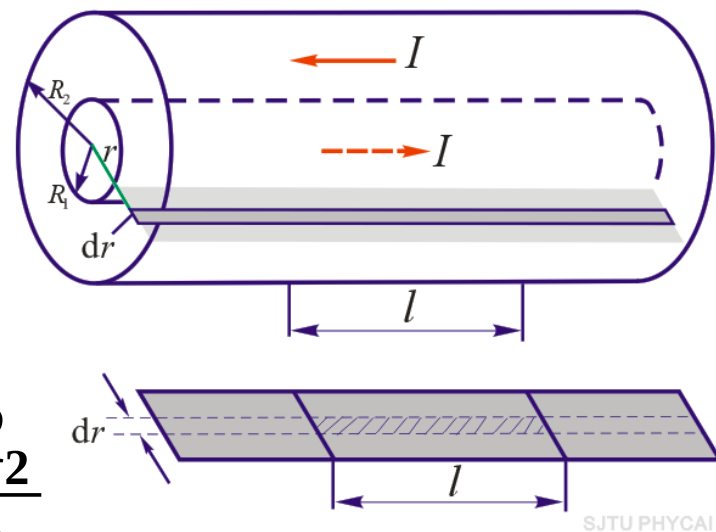
解: $B = \frac{\mu I}{2\pi r}$

$$d\Phi = B dS = B l dr$$

$$\Phi = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu I}{2\pi r} l dr = \frac{\mu I l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

单位长度的自感

$$L = \frac{\Phi}{Il} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$



例7 试分析 LR 电路中（暂态）电流的变化规律。

解：

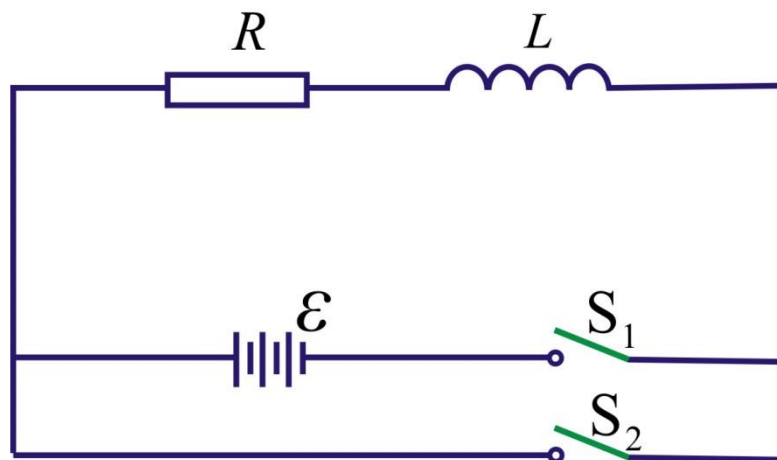
1. S_1 接通 电流增长过程

$$\varepsilon + \varepsilon_L - IR = 0$$

$$\varepsilon - L \frac{dI}{dt} - IR = 0$$

$$\int_0^I \frac{dI}{\frac{\varepsilon}{R} - I} = \int_0^t \frac{R}{L} dt$$

$$\tau = \frac{L}{R} \text{ (时间常量)}$$



SJTU PHYCAI

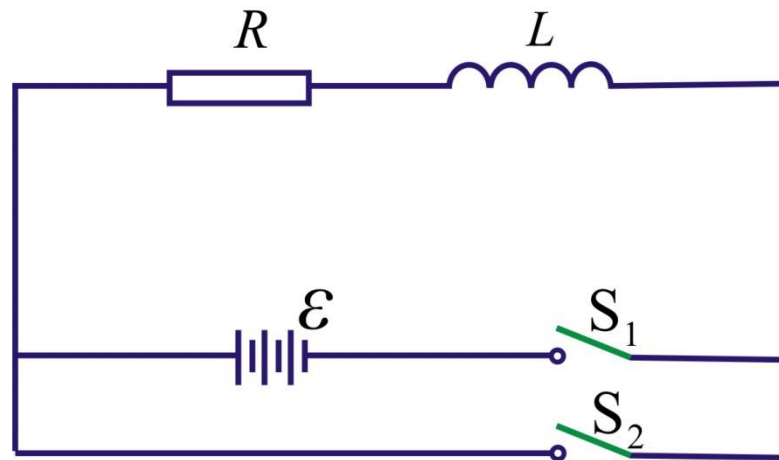
$$I = \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-\frac{R}{L}t})$$

$$= \frac{\varepsilon}{R} (1 - e^{-t/\tau})$$

2. S_1 断开 S_2 接通 电流衰减过程

$$\varepsilon_L - IR = 0$$

$$-L \frac{dI}{dt} - IR = 0$$



SJTU PHYCAI

$$\int_{\frac{\varepsilon}{R}}^I \frac{dI}{I} = \int_0^t -\frac{R}{L} dt \quad \Rightarrow \quad I = \frac{\varepsilon}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

S_1 断开, S_2 不接通, $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$ 很大 $\Rightarrow$ 电弧

二、互感应

$$I_1(t) \rightarrow \vec{B}_1(t) \rightarrow \Psi_{21}(t) \rightarrow \varepsilon_i \equiv \varepsilon_{21} \quad \text{互感现象}$$

$$I_2(t) \rightarrow \vec{B}_2(t) \rightarrow \Psi_{12}(t) \rightarrow \varepsilon_i \equiv \varepsilon_{12} \quad \text{互感电动势}$$

$$\Psi_{21} = N_2 \Phi_{21} = M_{21} I_1$$

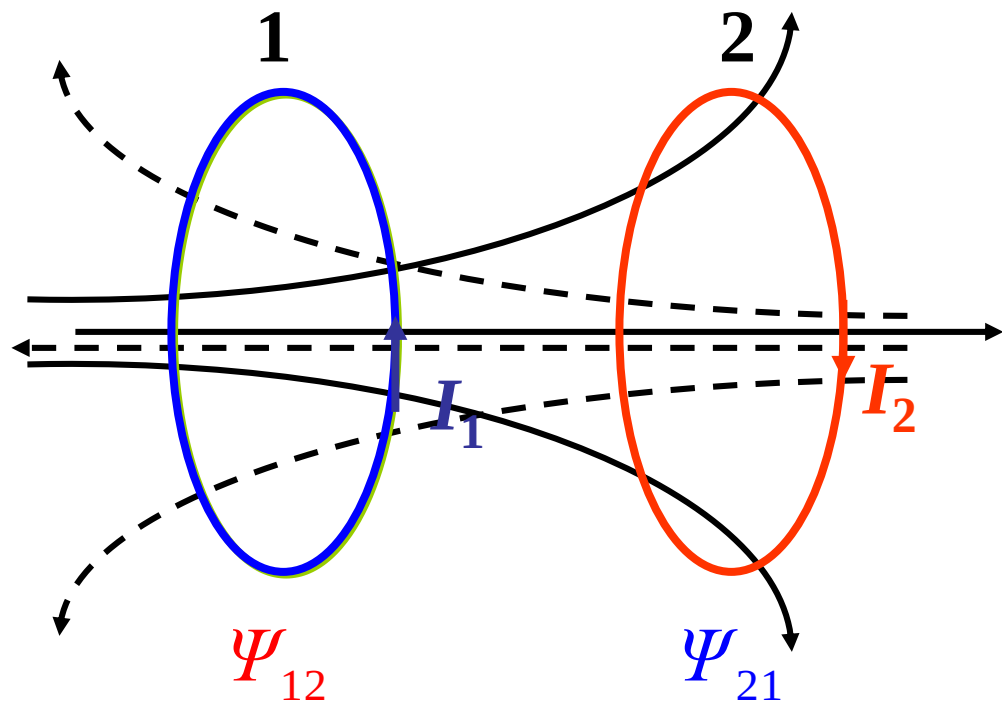
$$\Psi_{12} = N_1 \Phi_{12} = M_{12} I_2$$

可以证明：

$$M_{12} = M_{21} = M$$

M 称为互感（系数）。

单位：H(亨利)

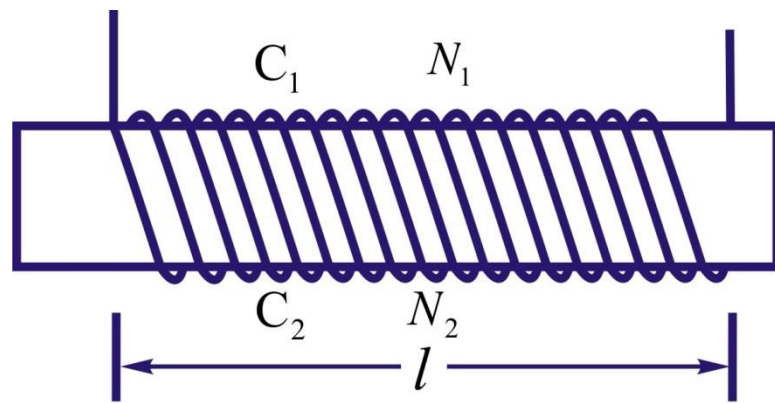


特例：截面半径为 r ，长为 l 的均匀长直螺线管外共轴地密绕两层线圈 C_1 、 C_2 ，匝数分别为 N_1 、 N_2 。

当 C_1 通以电流 I_1 时，

$$B_1 = \mu_0 \frac{N_1}{l} I_1$$

$$\Psi_{21} = N_2 \cdot \mu_0 \frac{N_1}{l} I_1 \cdot \pi r^2$$



当 I_1 变化时， C_2 中将产生互感电动势：

$$\varepsilon_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -\mu_0 \frac{N_1 N_2}{l} \pi r^2 \frac{dI_1}{dt}$$

$$\varepsilon_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -\mu_0 \frac{N_1 N_2}{l} \pi r^2 \frac{dI_1}{dt} = -M_{21} \frac{dI_1}{dt}$$

$$\Rightarrow M_{21} = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{l} \pi r^2$$

当C₂中通的电流I₂变化时，C₁中将产生互感电动势：

$$\varepsilon_{12} = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -\mu_0 \frac{N_1 N_2}{l} \pi r^2 \frac{dI_2}{dt} = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

$$\Rightarrow M_{12} = M_{21} = M$$

互感电动势： $\varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$ $\varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt}$

一般情形， $\varepsilon_{12} = -\frac{d\Psi_{12}}{dt} = -\frac{d\Psi_{12}}{dI_2} \frac{dI_2}{dt}$

$$\varepsilon_{21} = -\frac{d\Psi_{21}}{dt} = -\frac{d\Psi_{21}}{dI_1} \frac{dI_1}{dt}$$

$$\Rightarrow M = \frac{d\Psi_{12}}{dI_2} = \frac{d\Psi_{21}}{dI_1}$$

若空间不存在铁磁质： $M = \frac{\Psi_{12}}{I_2} = \frac{\Psi_{21}}{I_1}$

自感和互感的关系:

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} \quad (0 \leq k \leq 1)$$

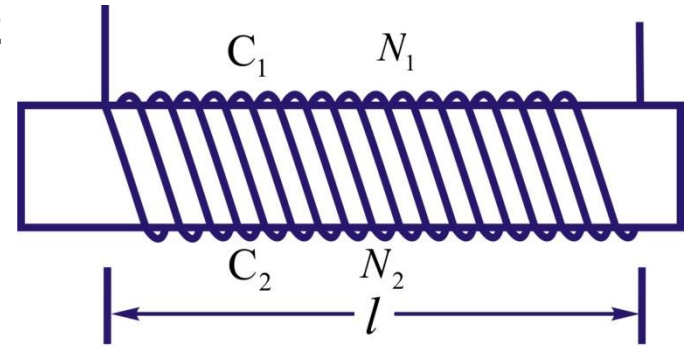
耦合系数

$\left\{ \begin{array}{l} k=0 \text{ 无耦合} \\ k=1 \text{ 全耦合} \end{array} \right.$

特例:

$$L_1 = \mu_0 \frac{N_1^2}{l} \pi r^2 \quad L_2 = \mu_0 \frac{N_2^2}{l} \pi r^2$$

$$M = \mu_0 \frac{N_1 N_2}{l} \pi r^2 \quad M = \sqrt{L_1 L_2}$$



SJTU PHYCAI

$k=1$ 全耦合 (无漏磁)

思考: 若两螺线管的尺寸 (长度或半径) 不同, 如何计算耦合系数?

例8 一密绕螺绕环，单位长度的匝数为 $n = 2000 \text{ m}^{-1}$ ，环的截面积为 $S = 10 \text{ cm}^2$ ，另一个 $N = 10$ 匝的小线圈套绕在环上，如图所示。转轴与磁场方向垂直。（1）求两个线圈间的互感；（2）当螺绕环中的电流变化率为 $dI/dt = 10 \text{ A/s}$ 时，求小线圈内产生的互感电动势的大小。

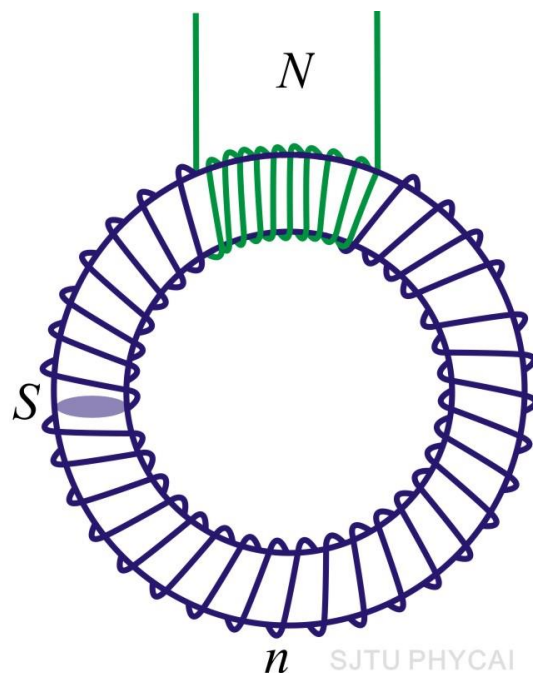
解：（1）设螺绕环中通有电流 I 。

螺绕环中的磁感应强度大小为

$$B = \mu_0 n I$$

通过 N 匝小线圈的磁通链为

$$\Phi_N = N\Phi = N\mu_0 n I S$$



两个线圈间的互感为

$$M = \frac{\Phi_N}{I} = N\mu_0 nS$$
$$\approx 2.5 \times 10^{-5} \text{ H} = 250 \text{ } \mu\text{H}$$

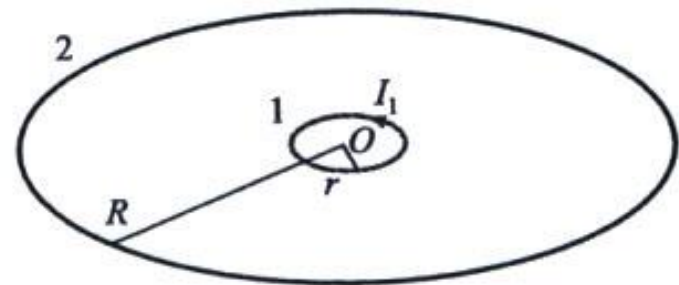
(2) 小线圈内产生的互感电动势大小为

$$\varepsilon_{21} = \left| -M \frac{dI}{dt} \right| = 25 \text{ } \mu\text{V}$$

例9 两只水平放置的同心圆线圈1和2，半径分布 r 和 R ，且 $R \gg r$ ，已知小线圈1内通有电流 $I_1 = I_0 \cos \omega t$ ，求在大线圈2上产生的感应电动势。

解：（1）先假设大线圈通电流 I_2

其中心的磁场为
$$B = \frac{\mu_0 I_2}{2R}$$



因为 $R \gg r$ ，小线圈内的磁场可以看作是均匀的

$$\Phi_{12} = BS = \frac{\mu_0 I_2}{2R} \pi r^2$$

$\Rightarrow$ 互感系数
$$M_{12} = \frac{\mu_0}{2R} \pi r^2$$

互感系数 $M_{21} = M_{12} = \frac{u_0}{2R} \pi r^2$

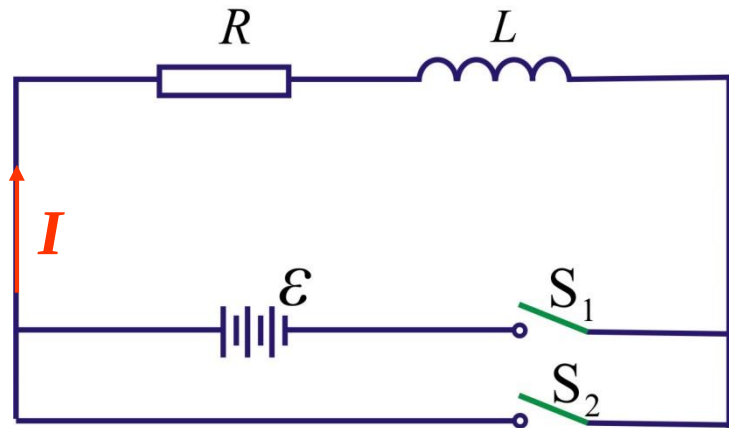
$$\Rightarrow \varepsilon_{21} = -M_{12} \frac{dI_1}{dt} = \frac{u_0 \pi r^2}{2R} I_0 \omega \sin \omega t$$

§ 5 磁场的能量

以 RL 电路为例： I 从 $0 \rightarrow I_0 = \varepsilon / R$ 增长过程

自感电动势： $\varepsilon_L = -L \frac{dI}{dt}$

回路方程： $\varepsilon - L \frac{dI}{dt} = RI$



SJTU PHYCAI

两边乘以 $I dt$ $\varepsilon I dt - L I dI = R I^2 dt$

$$\int_0^t \varepsilon I dt = \int_0^t R I^2 dt + \int_0^{I_0} L I dI$$

$$\int_0^t \varepsilon I dt = \int_0^t R I^2 dt + \frac{1}{2} L I_0^2$$

$$\int_0^t \varepsilon I dt = \int_0^t RI^2 dt + \frac{1}{2} LI_0^2$$

$\int_0^t \varepsilon I dt$: 电源所做的功

$\int_0^t RI^2 dt$: 消耗在电阻上的焦耳热

$\frac{1}{2} LI_0^2$: 电源反抗自感电动势做的功，转化为磁场的能量。

磁场的能量: $W_m = \frac{1}{2} LI^2$

长直螺线管为例: $L = \mu \frac{N^2}{l} S = \mu n^2 V \quad I = \frac{B}{\mu n}$

$$W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{1}{2} \mu n^2 V \left(\frac{B}{\mu n} \right)^2 = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} V$$

磁场的能量密度: $w_m = \frac{W_m}{V} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu}$

$$w_m = \frac{1}{2} B H = \frac{1}{2} \mu H^2$$

一般情形: $w_m = \frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H}$

对非匀强磁场，磁场的能量：

$$W_m = \int_V w_m dV = \frac{1}{2} \int_V \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

对匀强磁场，磁场的能量：

$$W_m = w_m \cdot V = \left(\frac{1}{2} \vec{B} \cdot \vec{H} \right) V$$

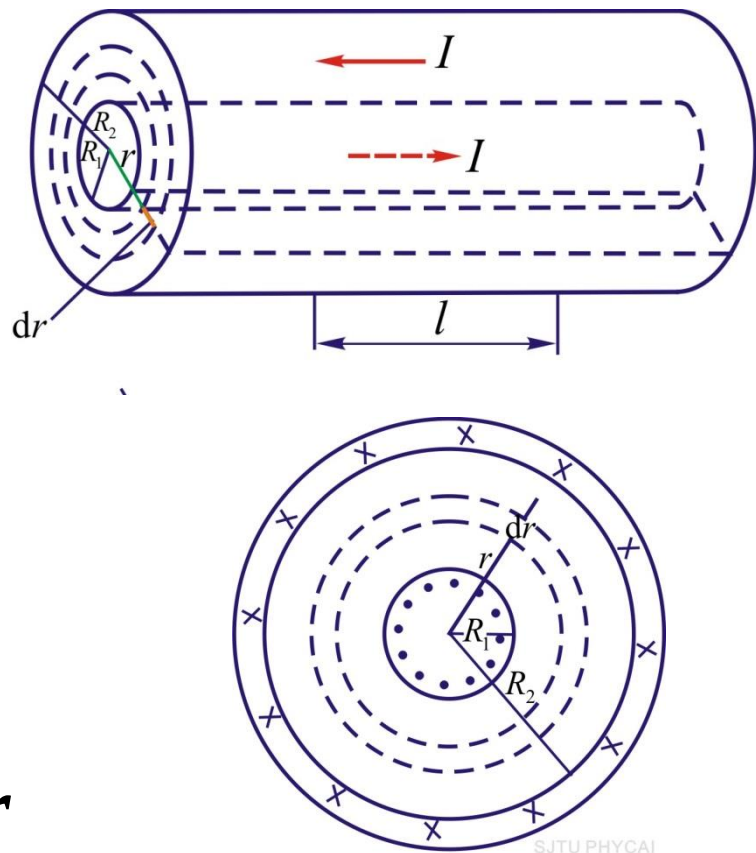
例10 一根长直同轴电缆，由半径为 R_1 和 R_2 的两圆筒组成，电缆中有恒定电流 I ，经内层流进外层流出形成回路。试计算：（1）长为 l 的一段电缆内的磁场能量；（2）该段电缆的自感。

解：（1） $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

$$w_m = \frac{B^2}{2\mu_0} = \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2}$$

对 $r \rightarrow r+dr$ 的圆筒：

$$dW_m = w_m dV = w_m 2\pi r l dr$$



$$W_m = \int_V w_m dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\mu_0 I^2}{8\pi^2 r^2} \cdot 2\pi l r dr$$

$$= \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$(2) \quad W_m = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{\mu_0 I^2 l}{4\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$\text{自感: } L = \frac{2W_m}{I} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

计算自感系数的另一方法

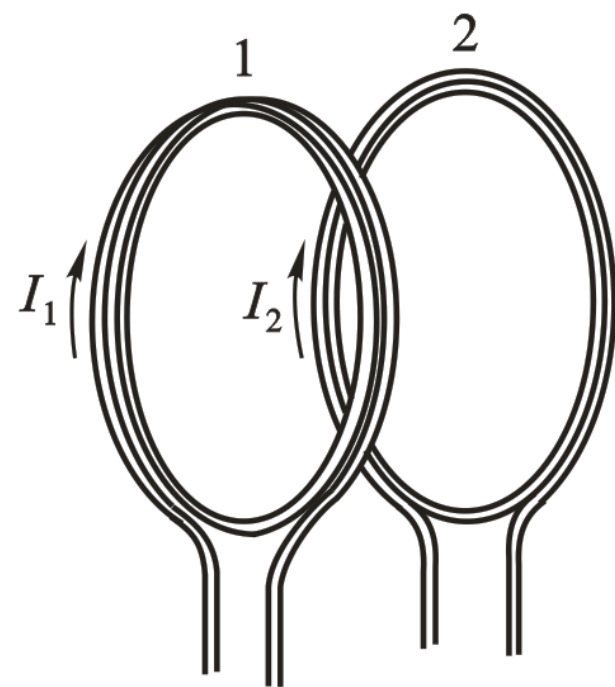
例11 用通过在两个线圈中建立电流的过程计算储存在线圈周围空间磁场能量的方法，证明两个线圈的互感相等，即 $M_{12} = M_{21}$

解：先通线圈1

$$I_1 : 0 \rightarrow I_{10} \quad \frac{1}{2} L_1 I_{10}^2$$

再通线圈2

$$I_2 : 0 \rightarrow I_{20} \quad \frac{1}{2} L_2 I_{20}^2$$



线圈2电流增加时，给线圈1带来互感电动势

$$\varepsilon_{12} = -M_{12} \frac{dI_2}{dt}$$

M_{12} 是线圈2对线圈1的互感

电源反抗此电动势做功

$$\begin{aligned} A_{12} &= \int_0^t -\varepsilon_{12} I_{10} dt = \int_0^t M_{12} \frac{dI_2}{dt} I_{10} dt \\ &= \int_0^{I_{20}} M_{12} I_{10} dI_2 = M_{12} I_{10} I_{20} \end{aligned}$$

整个系统的磁能为

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_{10}^2 + \frac{1}{2} L_2 I_{20}^2 + M_{12} I_{10} I_{20}$$

先通线圈2，再通线圈1，同理可得

$$W'_m = \frac{1}{2} L_1 I_{10}^2 + \frac{1}{2} L_2 I_{20}^2 + M_{21} I_{10} I_{20}$$

$$\Rightarrow M_{12} = M_{21}$$

讨论

$$\text{令 } M_{21} = M_{12} = M$$

系统的总磁能

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_{10}^2 + \frac{1}{2} L_2 I_{20}^2 + M I_{10} I_{20}$$

自感磁通与互感磁通相互加强

如果电流方向相反

自感磁通与互感磁通相互削弱

$$W_m = \frac{1}{2} L_1 I_{10}^2 + \frac{1}{2} L_2 I_{20}^2 - M I_{10} I_{20}$$

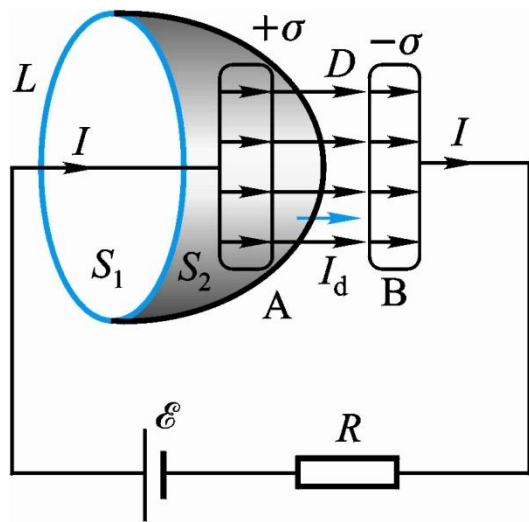
§ 6 位移电流 电磁场理论

一、位移电流

变化的磁场能激发电场：

$$\oint_l \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \iint_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

变化的电场能否激发磁场？



(电容器充电)

恒定电流条件下: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I$

非恒定电流情形: $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = ?$

对 S_1 面 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S} = I$

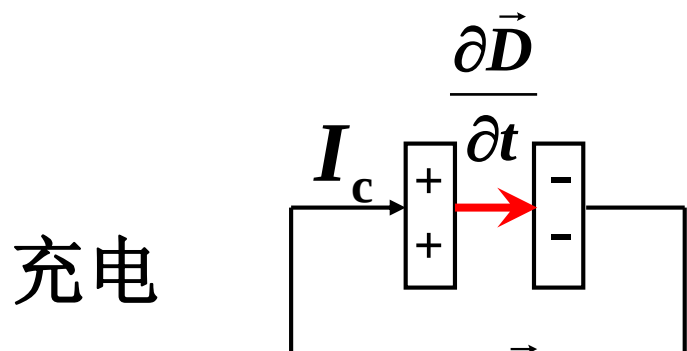
对 S_2 面 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \int_{S_2} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$

矛盾

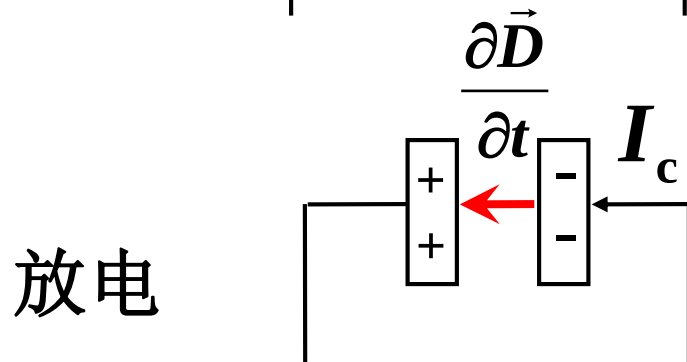
电容器充放电时：

某时刻极板上的电荷面密度为 σ ，
$$I = \frac{dq}{dt} = S \frac{d\sigma}{dt}$$

极板间的电位移矢量大小为 $D=\sigma$ ，且 $\frac{d\vec{D}}{dt}$ 的方向
总与导线中的电流方向一致，



$$\vec{D} \uparrow \Rightarrow \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} // \vec{D}$$



$$\vec{D} \downarrow \Rightarrow \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} // -\vec{D}$$

$$\Rightarrow I = S \frac{d\sigma}{dt} = S \frac{dD}{dt} = \frac{d\Psi_D}{dt}$$

位移电流（displacement current）假设(麦克斯韦):

变化的电场本身也是一种电流。

$$I_d = S \frac{dD}{dt} = \frac{d\Psi_D}{dt}$$

位移电流密度:

$$j_d = \frac{1}{S} \frac{d\Psi_D}{dt} = \frac{dD}{dt}$$

通过电场中某一截面的位移电流等于通过该截面的电位移通量的时间变化率。

全电流： 传导电流、位移电流的总和。

$$I_t = I + I_d$$

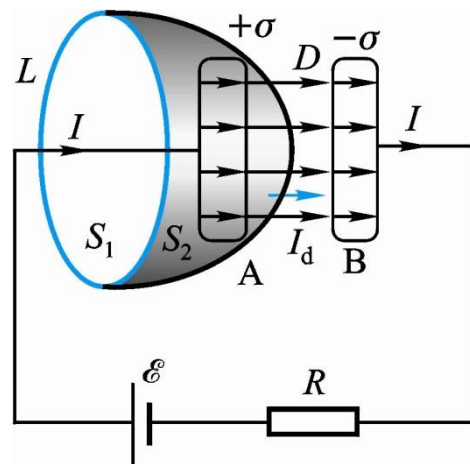
全电流在空间永远是连续的闭合电流。

全电流定律：

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum (I + I_d) = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

电容器充电时：

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} &= \int_{S_1} \vec{j} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{S_2} \vec{j}_d \cdot d\vec{S} = I \end{aligned}$$

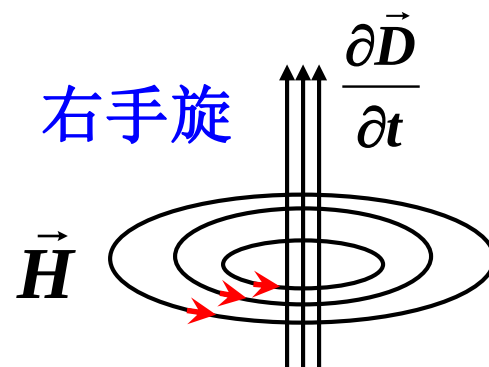


全电流定律

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum (I + I_d) = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

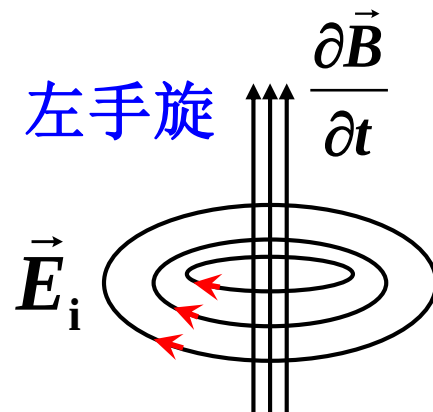
若 $I=0$,

$$\oint_l \vec{H} \cdot d\vec{l} = \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



对比

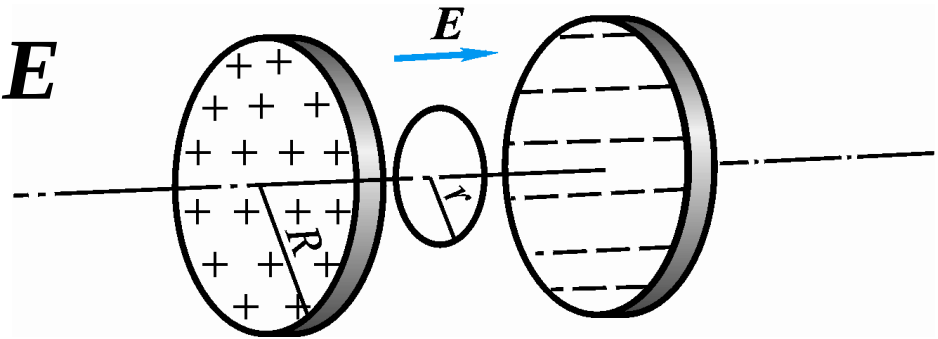
$$\oint_l \vec{E}_i \cdot d\vec{l} = - \iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$



例12 半径为 R 的两块圆板，构成平板电容器。现均匀充电，使电容器两极板间的电场变化率为 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}t$ (常量)，求极板间的位移电流以及距轴线 r 处的磁感应强度。

解： $\Phi_D = SD = \pi R^2 \cdot \varepsilon_0 E$

$$I_d = \frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t} = \pi \varepsilon_0 R^2 \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t}$$



选同轴圆周为闭合路径 L ,

$$\oint_L \vec{H} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \frac{\mathrm{d}\Phi_D}{\mathrm{d}t}$$

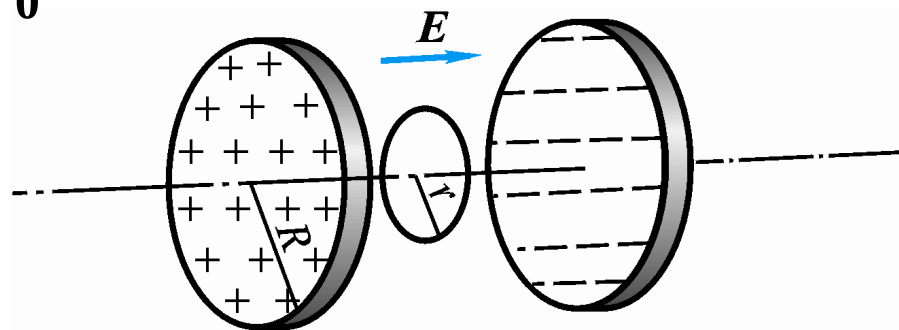
$$H \cdot 2\pi r = \int_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \frac{d\Phi_D}{dt}$$

$$H \cdot 2\pi r = \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$$

$$\therefore H = \frac{B}{\mu_0}, \quad D = \epsilon_0 E$$

$r < R$ 时:



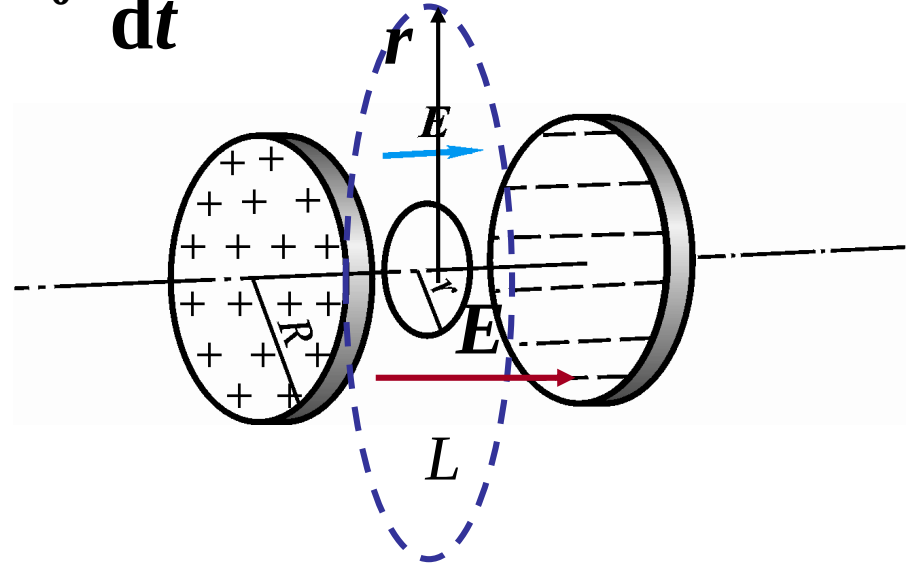
$$\frac{B}{\mu_0} \cdot 2\pi r = \epsilon_0 \int_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi r^2$$

$$\Rightarrow B_r = \frac{\mu_0 \epsilon_0}{2} r \frac{dE}{dt}$$

$r > R$ 时:

$$\frac{B}{\mu_0} \cdot 2\pi r = \varepsilon_0 \int_S \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \cdot d\vec{S} = \varepsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi R^2$$

$$\Rightarrow B_r = \frac{\mu_0 \varepsilon_0}{2r} R^2 \frac{dE}{dt}$$



注意：上述计算得到的 B 都是由传导电流和位移电流共同激发的总磁场。

例13 假设电路中电源是一交变电动势，那么在导线内部作用着一个交变电场 $E = E_m \cos \omega t$ 试估算导线中传导电流与位移电流的大小比。

解： 令导线的电导率为 γ

$$j = \gamma E = \gamma E_m \cos \omega t$$

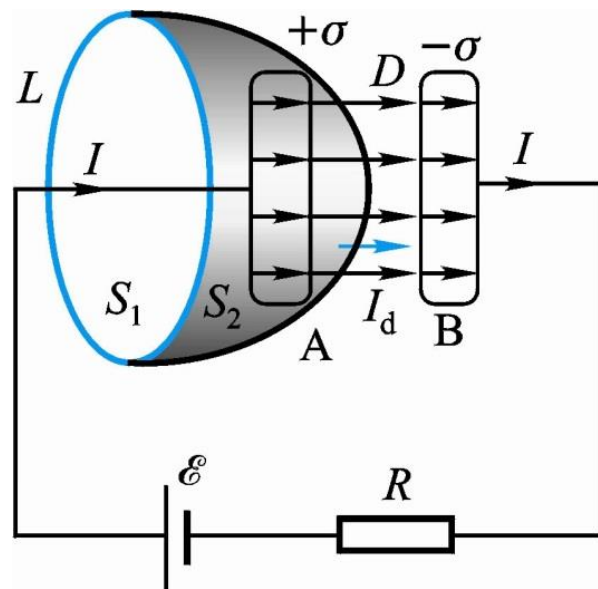
$$D = \varepsilon_0 E_m \cos \omega t$$

$$j_d = \frac{dD}{dt} = -\omega \varepsilon_0 E_m \cos \omega t$$

传导电流密度与位移电流密度的最大值的比值

$$\frac{j}{j_d} = \frac{\gamma}{\omega \varepsilon_0} \quad \text{对于铜导线,} \quad j / j_d \approx 10^{19} / \omega$$

即使是超高频电流导线中传导电流仍占绝对优势



二、麦克斯韦方程组

积分形式：

$$\left\{ \begin{array}{l} \oiint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \Sigma q = \iiint_V \rho dV \\ \oiint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \\ \oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Psi_E}{dt} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \\ \oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I + I_d = \iint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S} \end{array} \right.$$

微分形式:

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla \cdot \vec{D} = \rho \\ \nabla \cdot \vec{B} = 0 \\ \nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\ \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} \vec{D} = \epsilon \vec{E} \\ \vec{B} = \mu \vec{H} \\ \vec{j} = \gamma \vec{E} \end{array}$$

§ 6 电磁波及其基本性质

由微分方程出发 在真空中

且在 $J_0 = 0$ $\rho_0 = 0$ 情况下



$\vec{E}$ $\vec{H}$

满足的微分
形式麦克斯
韦方程组

$$\nabla \cdot \vec{E} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

推出波动方程

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{E}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \rightarrow \vec{\nabla}^2 \vec{E} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}$$

$$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{H}) = -\mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2} \rightarrow \vec{\nabla}^2 \vec{H} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \vec{H}}{\partial t^2}$$



$$\vec{\nabla}^2 \xi = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}$$

物理量是 $\vec{E}$ $\vec{H}$

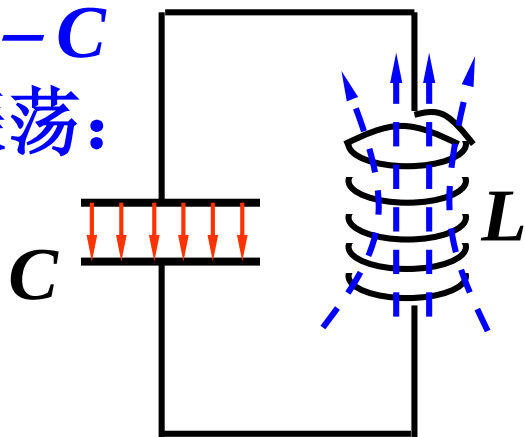
波速是

$$u = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = c$$

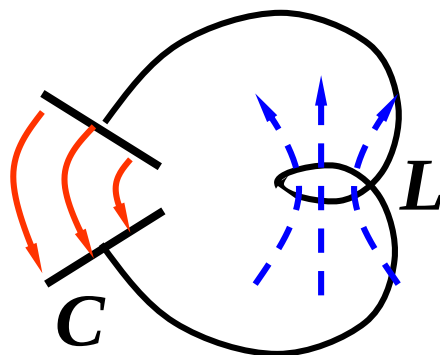
* 电磁波的实验验证

1886年赫兹发现了电磁波

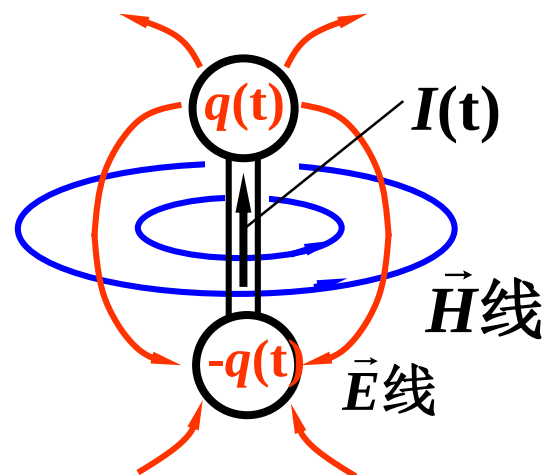
$L-C$
振荡:



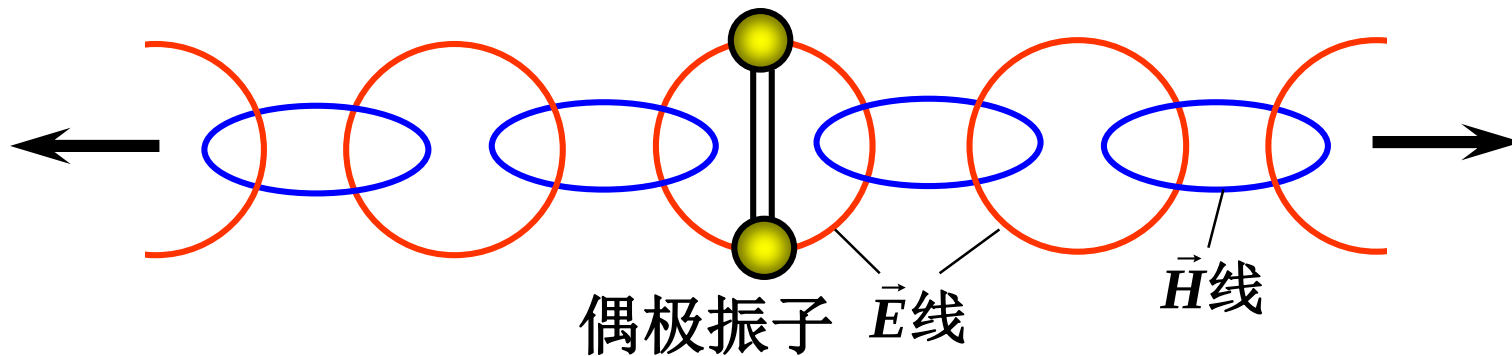
电磁场封闭
在 L 、 C 中



电磁场
较开放



电偶极振子天线
电磁场完全开放



电磁波的性质

1. 光是电磁波

真空
波速

$$u = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \times 10^8 \text{ m/s} = c$$

线性介质中

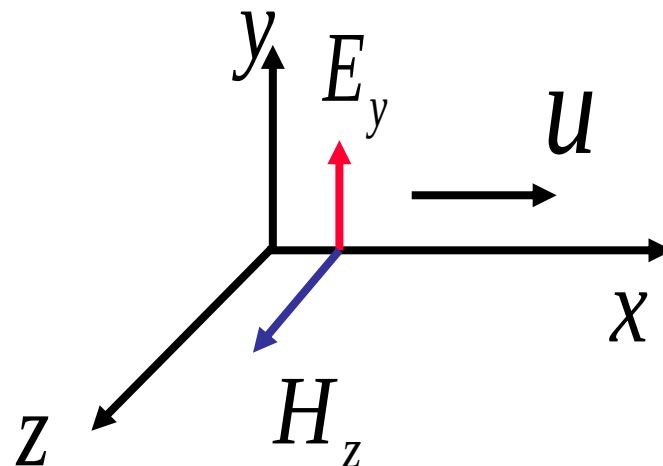
$$u = \frac{1}{\sqrt{\epsilon \mu}} = \frac{c}{n}$$

$$n = \frac{c}{u} = \sqrt{\mu_r \epsilon_r} \quad \text{一般} \quad \mu_r = 1 \quad n = \sqrt{\epsilon_r}$$

2. 电磁波是横波

3. 电磁波的右手螺旋关系

电磁波 $\vec{E}, \vec{H}$ 同相



4. 电磁波能量密度 (energy density)

$$\boldsymbol{w} = \boldsymbol{w}_e + \boldsymbol{w}_m$$

对各向同性介质:

$$\boldsymbol{w} = \frac{1}{2} \epsilon E^2 + \frac{1}{2} \mu H^2$$

电磁波:

$$W_e = W_m$$

$$W_m = \frac{1}{2} \mu H^2 = W_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

$$\sqrt{\epsilon} E = \sqrt{\mu} H \rightarrow \frac{n}{c} E = B$$

电子速度 $v \ll c$ 与物质作用的主要是 $\vec{E}$ 矢量

$\vec{E}$ 通常被称为光矢量

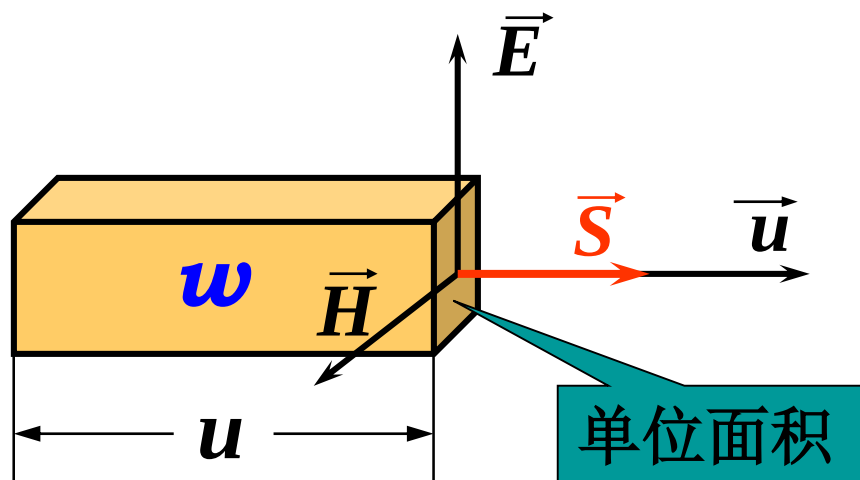
$$\therefore \boldsymbol{w} = 2\boldsymbol{w}_e = \epsilon \boldsymbol{E}^2 = \sqrt{\epsilon} E \cdot \sqrt{\mu} H = \frac{EH}{u}$$

*5. 能流密度 (energy flow density)

能流密度 S : 单位时间内, 通过垂直波传播方向的单位面积的能量。

能流密度矢量:

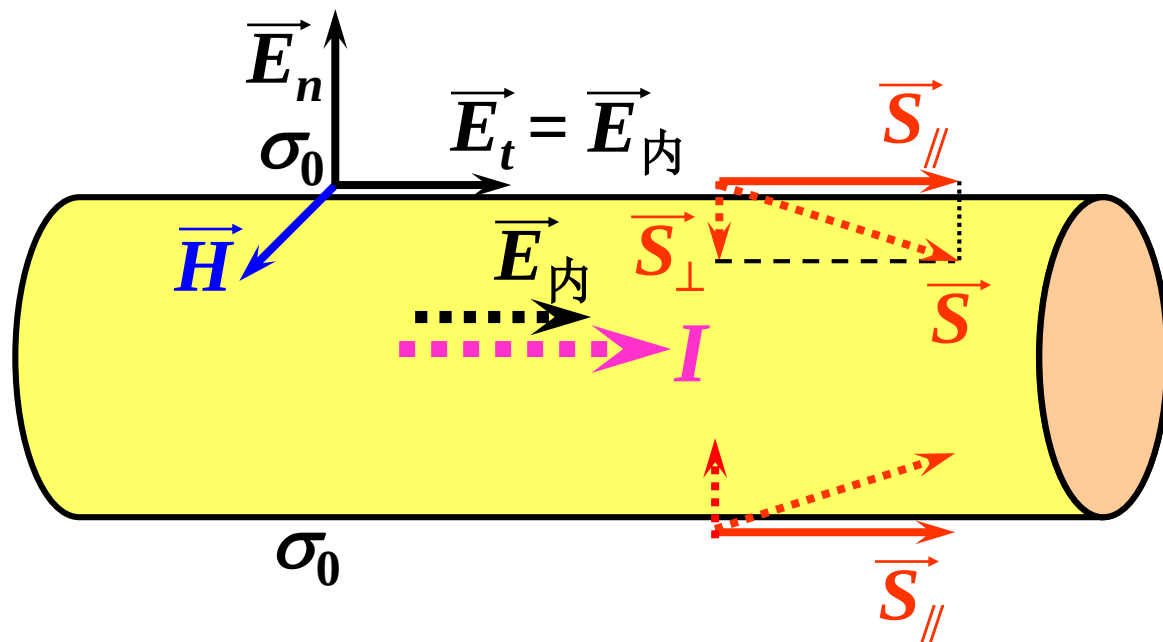
$$\vec{S} = S\vec{e}_u = wu\vec{e}_u = EH\vec{e}_u = \underline{\vec{E} \times \vec{H}}$$



也叫坡印廷矢量
(Poynting vector)

其平均值是光强 $\propto \langle \vec{E}^2 \rangle$

在输电线上电磁能量是沿导线由电磁场传输的：

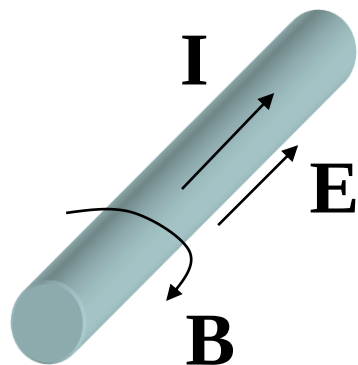


$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H} = \vec{E}_n \times \vec{H} + \vec{E}_t \times \vec{H} = \vec{S}_{//} + \vec{S}_{\perp}$$

$\vec{S}_{//} = \vec{E}_n \times \vec{H}$ 沿导线由电源传向负载；

$\vec{S}_{\perp} = \vec{E}_t \times \vec{H}$ 沿导线径向由外向内传播，
以补偿导线上的焦耳热损耗。

一段圆柱型导体长 L 、截面半径 r 、通有电流 I ，



导体外

$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

$$E_t = j / \sigma = \frac{I}{\sigma \pi r^2} \quad (\text{环路定理})$$

方向如图

$$\vec{S} = \vec{E}_t \times \vec{H} = \frac{I^2}{2\pi^2 \sigma r^3} (-\hat{r})$$

L 长导体消耗功率

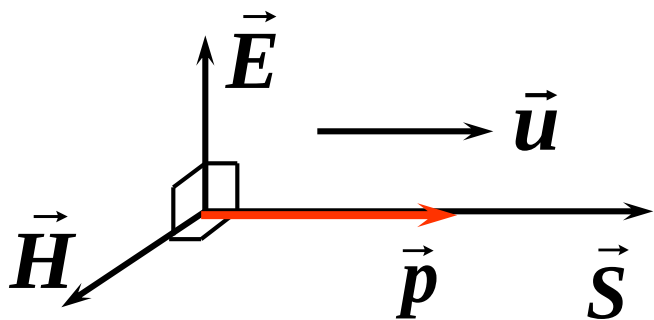
$$2\pi r L S = \frac{L}{\sigma \pi r^2} I^2 = R I^2$$

*6. 动量密度 (momentum density)

真空中电磁波的质量密度 $m = \frac{w}{c^2} = \frac{EH}{c^3}$

电磁波的动量密度 $\vec{g} = m\vec{c}$

$$= \frac{1}{c^2} \vec{E} \times \vec{H} = \frac{\vec{S}}{c^2}$$

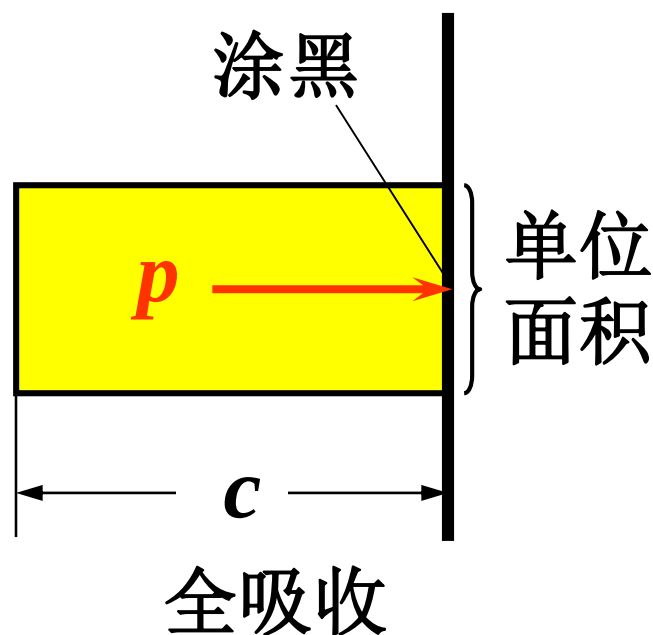
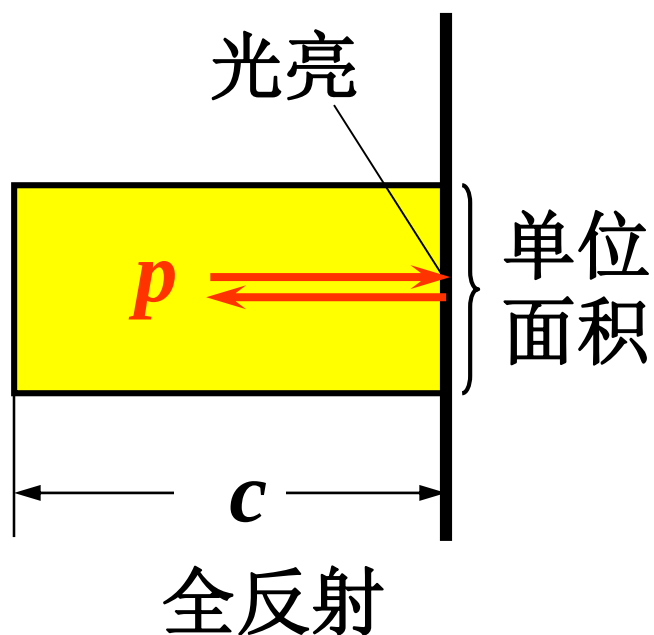


$$= \vec{D} \times \vec{B}$$

$$\vec{g} = \vec{D} \times \vec{B}$$

辐射压强（光压） p_r

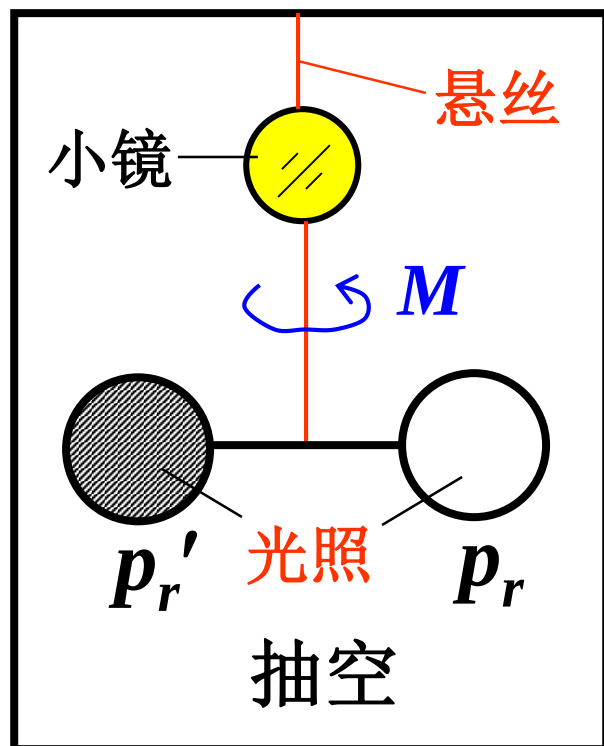
设真空中电磁波 $\perp$ 入射：



$$p_r = 2\langle g \rangle \cdot c = 2 \frac{\langle EH \rangle}{c}$$

$$p'_r = \langle g \rangle \cdot c = \frac{\langle EH \rangle}{c}$$

1899年列别捷夫首次测定了光压。



离100W灯泡1m

$$p_r \sim 10^{-5} \text{ N/m}^2$$

一般很难观察到光压